

DIE GAMMAFUNKTION UND IHRE EIGENSCHAFTEN

erstellt von Artur Sanin.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	iv
1 Gammafunktion	1
1.1 Definition Gammafunktion	1
1.2 Integraldarstellungen der Gammafunktion	2
2 Funktionalgleichung der Gammafunktion	6
3 Produktdarstellungen der Gammafunktion	10
4 Eulerscher Ergänzungssatz	15
4.1 Beweis des Eulerscher Ergänzungssatz	15
4.2 Folgerungen aus dem Eulerscher Ergänzungssatz	17
5 Multiplikationsformeln der Gammafunktion	23
5.1 Legendresche Verdopplungsformel	23
5.2 Triplikationsformel der Gammafunktion	26
5.3 Gaußsche Multiplikationsformel	29
6 Spezielle Werte der Gammafunktion	31
7 Asymptotisches Verhalten	44
8 Betrag der Gammafunktion	47
9 Integrale mit Bezug zur Gammafunktion	55
9.1 Betafunktion	55
9.2 Betafunktion: Trigonometrische Substitution	57
9.3 Betafunktion: Weitere Substitution	59
9.4 Zusammenhang zur riemannschen Zeta-Funktion	63
Literaturverzeichnis	65

Einleitung

1 Gammafunktion

Die Gammafunktion wird sowohl über das Eulersche Integral der zweiten Gattung als auch über die Gaußsche Darstellung der Gammafunktion definiert. Im darauffolgenden Abschnitt werden mehrere Integraldarstellungen der Gammafunktion mithilfe verschiedener Substitutionen im Integral (1.1) hergeleitet.

1.1 Definition Gammafunktion

Definition 1.1 (Gammafunktion).

Für positive reelle Zahlen $x > 0$ wird die Gammafunktion durch das folgende Integral definiert:

$$\Gamma(x) := \int_0^{\infty} t^{x-1} \cdot e^{-t} dt. \quad (1.1)$$

Für eine komplexe Zahl $z \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re}(z) > 0$ ist die Gammafunktion ebenfalls durch das Integral definiert:

$$\Gamma(z) := \int_0^{\infty} t^{z-1} \cdot e^{-t} dt. \quad (1.2)$$

Mit der Gaußschen Darstellung der Gammafunktion wird der Definitionsbereich auf alle komplexen Zahlen $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3\}$ erweitert:

$$\Gamma(z) := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^z \cdot n!}{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)}. \quad (1.3)$$

Satz 1 (Der Satz von Wielandt).

Sei $\tilde{\Gamma} : D \rightarrow \mathbb{C}$ eine auf einem Gebiet $D \subset \mathbb{C}$, welches die Menge $S = \{z \in \mathbb{C} \mid 1 \leq \operatorname{Re}(z) < 2\}$ enthält, holomorphe Funktion. Erfüllt $\tilde{\Gamma}$ die folgenden Bedingungen:

1. $\tilde{\Gamma}(1) = 1$,
2. $\tilde{\Gamma}(z+1) = z \cdot \tilde{\Gamma}(z)$ für alle $z \in D$ mit $z+1 \in D$,
3. $|\tilde{\Gamma}|$ ist beschränkt auf S

so ist $\tilde{\Gamma}(z) = \Gamma(z)$ für alle $z \in D$.

Beweis.

Vgl. (Eberhard Freitag, 2000, S. 194 f.).

□

Satz 2 (Der Satz von Bohr-Møllerup).

Sei $\tilde{\Gamma} : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ eine Funktion. Erfüllt $\tilde{\Gamma}$ die folgenden Bedingungen:

1. $\tilde{\Gamma}(1) = 1$,
2. $\tilde{\Gamma}(x+1) = x \cdot \tilde{\Gamma}(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}_{>0}$,
3. Die Funktion $x \mapsto \ln(\tilde{\Gamma}(x))$ ist konvex,

so ist $\tilde{\Gamma}(x) = \Gamma(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}_{>0}$.

Beweis.

Vgl. (Königsberger, 2001, S. 355). □

1.2 Integraldarstellungen der Gammafunktion

Bevor wir zu den Integraldarstellungen der Gammafunktion gelangen, wird durch das Aufteilen des Integrals (1.2) die folgende Darstellung her:

Aufgabe 1.1.

Für alle komplexen Zahlen $z \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re}(z) > 0$ gilt:

$$\Gamma(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(z+k) \cdot k!} + \int_1^{\infty} t^{z-1} \cdot e^{-t} dt. \quad (1.4)$$

Beweis.

Sei $z \in \mathbb{C}$ eine komplexe Zahl mit positiven Realteil $\operatorname{Re}(z) > 0$. Mit der Reihenentwicklung der Exponentialfunktion folgt:

$$\begin{aligned} \Gamma(z) &= \int_0^{\infty} t^{z-1} \cdot e^{-t} dt \\ &= \int_0^1 t^{z-1} \cdot e^{-t} dt + \int_1^{\infty} t^{z-1} \cdot e^{-t} dt \\ &= \int_0^1 t^{z-1} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot t^k}{k!} dt + \int_1^{\infty} t^{z-1} \cdot e^{-t} dt \\ &= \int_0^1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot t^{z+k-1}}{k!} dt + \int_1^{\infty} t^{z-1} \cdot e^{-t} dt \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^1 \frac{(-1)^k \cdot t^{z+k-1}}{k!} dt + \int_1^{\infty} t^{z-1} \cdot e^{-t} dt \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left. \frac{(-1)^k \cdot t^{z+k}}{(z+k) \cdot k!} \right|_0^1 + \int_1^{\infty} t^{z-1} \cdot e^{-t} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot 1^{z+k}}{(z+k) \cdot k!} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot 0^{z+k}}{(z+k) \cdot k!} + \int_1^{\infty} t^{z-1} \cdot e^{-t} dt \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(z+k) \cdot k!} + \int_1^{\infty} t^{z-1} \cdot e^{-t} dt.
 \end{aligned}$$

□

Aufgabe 1.2 (Gammafunktion Integraldarstellung 2).

Für positive reelle Zahlen $x > 0$ gilt:

$$\Gamma(x) = \int_0^1 (-\ln(u))^{x-1} du. \quad (1.5)$$

Beweis.

Sei $x > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Mit der Substitution $u = e^{-t}$ gilt $t = -\ln(u)$ und $dt = -e^t du$. Die untere Integrationsgrenze ist $u = e^{-0} = 1$ und die obere Integrationsgrenze $u = e^{-t} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$. Damit folgt:

$$\begin{aligned}
 \Gamma(x) &= \int_0^{\infty} t^{x-1} \cdot e^{-t} dt \\
 &= - \int_1^0 (-\ln(u))^{x-1} \cdot e^{-t} \cdot e^t du \\
 &= - \int_1^0 (-\ln(u))^{x-1} du \\
 &= \int_0^1 (-\ln(u))^{x-1} du.
 \end{aligned}$$

Das letzte Integral lässt sich auch wie folgt darstellen:

$$\Gamma(x) = \int_0^1 (-\ln(u))^{x-1} du = \int_0^1 \ln\left(\frac{1}{u}\right)^{x-1} du.$$

□

Aufgabe 1.3 (Gammafunktion Integraldarstellung 3).

Für positive reelle Zahlen $x > 0$ gilt:

$$\Gamma(x) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{x \cdot u - e^u} du. \quad (1.6)$$

Beweis.

Sei $x > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Mit der Substitution $u = \ln(t)$ gilt $t = e^u$ und $dt = t du$. Die untere Integrationsgrenze ist $u = \ln(t) \xrightarrow{t \rightarrow 0} -\infty$ und die obere Integrationsgrenze $u = \ln(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \infty$. Damit folgt:

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} \cdot e^{-t} dt$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_{-\infty}^{\infty} t^{x-1} \cdot e^{-t} \cdot t \, du \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} t^x \cdot e^{-t} \, du \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{x \cdot \ln(t)} \cdot e^{-t} \, du \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{x \cdot \ln(t) - t} \, du \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{x \cdot u - e^u} \, du.
 \end{aligned}$$

□

Aufgabe 1.4 (Gammafunktion Integraldarstellung 4).

Für positive reelle Zahlen $x, s > 0$ gilt:

$$\Gamma(x) = s^x \cdot \int_0^{\infty} u^{x-1} \cdot e^{-s \cdot u} \, du. \quad (1.7)$$

Beweis.

Seien $x, s > 0$ zwei positive reelle Zahl. Mit der Substitution $u = t/s$ gilt $t = s \cdot u$ und $dt = s \, du$. Die untere Integrationsgrenze ist $u = 0/s = 0$ und die obere Integrationsgrenze $u = t/s \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \infty$. Damit folgt:

$$\begin{aligned}
 \Gamma(x) &= \int_0^{\infty} t^{x-1} \cdot e^{-t} \, dt \\
 &= \int_0^{\infty} (s \cdot u)^{x-1} \cdot e^{-s \cdot u} \cdot s \, du \\
 &= \int_0^{\infty} s^{x-1} \cdot u^{x-1} \cdot e^{-s \cdot u} \cdot s \, du \\
 &= \int_0^{\infty} s^x \cdot u^{x-1} \cdot e^{-s \cdot u} \, du \\
 &= s^x \cdot \int_0^{\infty} u^{x-1} \cdot e^{-s \cdot u} \, du.
 \end{aligned}$$

□

Aufgabe 1.5 (Gammafunktion Integraldarstellung 5).

Für positive reelle Zahlen $x > 0$ gilt:

$$\Gamma(x) = 2 \cdot \int_0^{\infty} u^{2x-1} \cdot e^{-u^2} \, du. \quad (1.8)$$

Beweis.

Sei $x > 0$ eine positive reelle Zahl. Mit der Substitution $t = u^2$ gilt $dt = 2u \, du$. Die untere Integrationsgrenze ist $u = \sqrt{0} = 0$ und die obere Integrationsgrenze $u = \sqrt{t} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \infty$. Damit folgt:

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} \cdot e^{-t} \, dt$$

$$\begin{aligned} &= 2 \cdot \int_0^\infty u \cdot (u^2)^{x-1} \cdot e^{-u^2} \, du \\ &= 2 \cdot \int_0^\infty u \cdot u^{2x-2} \cdot e^{-u^2} \, du \\ &= 2 \cdot \int_0^\infty u^{2x-1} \cdot e^{-u^2} \, du. \end{aligned}$$

□

2 Funktionalgleichung der Gammafunktion

In diesem Abschnitt wird die Funktionalgleichung $\Gamma(z+1) = z \cdot \Gamma(z)$, für $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$, der Gammafunktion bewiesen. Zunächst zeigen wir durch partielle Integration des Integrals (1.1) die Gültigkeit der Funktionalgleichung für alle natürlichen Zahlen $n \in \mathbb{N}_0$ und verallgemeinern diese anschließend auf positive reelle Zahlen $x > 0$. Mit der Gaußschen Darstellung der Gammafunktion (1.3) wird schließlich die Gültigkeit der Funktionalgleichung für alle komplexen Zahlen $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ bewiesen. Der Abschnitt schließt mit einer Folgerung aus der Funktionalgleichung.

Lemma 2.1.

Für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^x} = 0. \quad (2.1)$$

Beweis.

Sei $n \in \mathbb{N}_0$ eine beliebige natürliche Zahl. Für positive reelle Zahlen erhalten wir mit der Reihenentwicklung der Exponentialfunktion die folgende Abschätzung:

$$\begin{aligned} \frac{x^n}{e^x} &= \frac{x^n}{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}} \\ &\leq \frac{x^n}{\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}} \\ &= \frac{x^n \cdot (n+1)!}{x^{n+1}} \\ &= \frac{(n+1)!}{x} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

Daraus folgt der Grenzwert:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^x} = 0.$$

□

Aufgabe 2.1 (Funktionalgleichung der Gammafunktion für natürliche Zahlen).

Für alle natürlichen Zahlen $n \in \mathbb{N}_0$ gilt die folgende Funktionalgleichung:

$$\Gamma(n+1) = n \cdot \Gamma(n). \quad (2.2)$$

Beweis.

Sei $n \in \mathbb{N}_0$ eine beliebige natürliche Zahl.

$$\begin{aligned}
 \Gamma(n+1) &= \int_0^\infty t^{n+1-1} \cdot e^{-t} dt \\
 &= \int_0^\infty t^n \cdot e^{-t} dt \\
 &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R t^n \cdot e^{-t} dt \\
 &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{t^n}{e^t} \Big|_0^R + n \cdot \int_0^R t^{n-1} \cdot e^{-t} dt \right) \\
 &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{R^n}{e^R} + \frac{0^n}{e^0} + n \cdot \int_0^R t^{n-1} \cdot e^{-t} dt \right) \\
 &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{R^n}{e^R} + n \cdot \int_0^R t^{n-1} \cdot e^{-t} dt \right) \\
 &= -\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{R^n}{e^R} + n \cdot \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R t^{n-1} \cdot e^{-t} dt \\
 &\stackrel{(\text{??})}{=} n \cdot \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R t^{n-1} \cdot e^{-t} dt \\
 &= n \cdot \int_0^\infty t^{n-1} \cdot e^{-t} dt \\
 &= n \cdot \Gamma(n).
 \end{aligned}$$

□

Aufgabe 2.2 (Funktionalgleichung der Gammafunktion für positive reelle Zahlen).

Für alle positiven reellen Zahlen $x > 0$ gilt die folgende Funktionalgleichung:

$$\Gamma(x+1) = x \cdot \Gamma(x). \quad (2.3)$$

Beweis.

Sei $x > 0$ eine beliebige positive reelle Zahl. Weiter sei $n \in \mathbb{N}$ so gewählt, dass $n+1 > x+1$ gilt. Für nicht negative Werte $R \geq 0$ folgt zusammen mit der Reihenentwicklung der Exponentialfunktion:

$$\begin{aligned}
 \frac{R^x}{e^R} &= \frac{R^x}{\sum_{k=0}^\infty \frac{R^k}{k!}} \\
 &\leq \frac{R^x}{\frac{R^{n+1}}{(n+1)!}} \\
 &= \frac{R^x \cdot (n+1)!}{R^{n+1}} \\
 &= \frac{(n+1)!}{R^{n+1-x}} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.
 \end{aligned}$$

Zusammen mit diesem Grenzwert erhalten wir:

$$\begin{aligned}
 \Gamma(x+1) &= \int_0^\infty t^x \cdot e^{-t} dt \\
 &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R t^x \cdot e^{-t} dt \\
 &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{t^x}{e^t} \Big|_0^R + x \cdot \int_0^R t^{x-1} \cdot e^{-t} dt \right) \\
 &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{R^x}{e^R} + \frac{0^x}{e^0} + x \cdot \int_0^R t^{x-1} \cdot e^{-t} dt \right) \\
 &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{R^x}{e^R} + x \cdot \int_0^R t^{x-1} \cdot e^{-t} dt \right) \\
 &= -\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{R^x}{e^R} + x \cdot \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R t^{x-1} \cdot e^{-t} dt \\
 &= x \cdot \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R t^{x-1} \cdot e^{-t} dt \\
 &= x \cdot \int_0^\infty t^{x-1} \cdot e^{-t} dt \\
 &= x \cdot \Gamma(x).
 \end{aligned}$$

□

Zusammen mit der Gaußschen Darstellung der Gammafunktion (1.3) lässt sich die Funktionalgleichung (2.4) auf komplexen Zahlen $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ erweitern.

Aufgabe 2.3 (Funktionalgleichung der Gammafunktion für komplexe Zahlen).
Für komplexe Zahlen $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ gilt die Funktionalgleichung:

$$\Gamma(z+1) = z \cdot \Gamma(z). \quad (2.4)$$

Beweis.

Sei $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ eine komplexe Zahl. Dann gilt zunächst:

$$\begin{aligned}
 \frac{n! \cdot n^{z+1}}{(z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n) \cdot (z+1+n)} &= \frac{n}{z+n+1} \cdot \frac{n! \cdot n^z}{(z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)} \\
 &= z \cdot \frac{n}{z+n+1} \cdot \frac{n! \cdot n^z}{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)}.
 \end{aligned}$$

Damit folgt:

$$\begin{aligned}
 \Gamma(z+1) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! \cdot n^{z+1}}{(z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n) \cdot (z+1+n)} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[z \cdot \frac{n}{z+n+1} \cdot \frac{n! \cdot n^z}{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)} \right]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= z \cdot \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{z+n+1} \right] \cdot \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! \cdot n^z}{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)} \right] \\
 &= z \cdot \Gamma(z).
 \end{aligned}$$

□

Durch Anwendung von (2.4) erhält man induktiv:

Aufgabe 2.4 (Folgerung aus der Funktionalgleichung der Gammafunktion).

Für komplexe Zahlen $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ gilt:

$$\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+n+1)}{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)}. \quad (2.5)$$

Beweis.

Sei $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ eine komplexe Zahl. Zusammen mit (2.4) folgt:

$$\begin{aligned}
 \Gamma(z+n+1) &\stackrel{(2.4)}{=} (z+n) \cdot \Gamma(z+n) \\
 &\stackrel{(2.4)}{=} (z+n) \cdot (z+n-1) \cdot \Gamma(z+n-1) \\
 &\stackrel{(2.4)}{=} (z+n) \cdot (z+n-1) \cdot (z+n-2) \cdot \Gamma(z+n-2) \\
 &\vdots \\
 &\stackrel{(2.4)}{=} (z+n) \cdot (z+n-1) \cdot (z+n-2) \cdot \dots \cdot (z+2) \cdot (z+1) \cdot \Gamma(z+1) \\
 &\stackrel{(2.4)}{=} (z+n) \cdot (z+n-1) \cdot (z+n-2) \cdot \dots \cdot (z+2) \cdot (z+1) \cdot z \cdot \Gamma(z).
 \end{aligned}$$

Durch die Wahl von z sind alle Linearfaktoren auf der rechten Seite der Gleichung ungleich 0. Teilt man die Gleichung durch die Linearfaktoren, so folgt:

$$\frac{\Gamma(z+n+1)}{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)} = \Gamma(z).$$

□

Bemerkung 2.1.

Die folgende Formel kann verwendet werden, um spezielle Werte der Gammafunktion zu berechnen:

$$\Gamma(z+n) = (z+n-1) \cdot (z+n-2) \cdot (z+n-3) \cdot \dots \cdot (z+2) \cdot (z+1) \cdot z \cdot \Gamma(z) \quad (2.6)$$

3 Produktdarstellungen der Gammafunktion

Aus der Gaußschen Darstellung der Gammafunktion lassen sich durch verschiedene Umformungen der Funktionenfolge

$$\frac{n^z \cdot n!}{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)} \quad (3.1)$$

mehrere Produktdarstellungen ableiten. Dabei werden vier Darstellungen hergeleitet, einschließlich der Weierstraßschen Produktdarstellung. Wir beginnen mit der folgenden Produktdarstellung:

Aufgabe 3.1 (Produktdarstellung der Gammafunktion 1).

Für alle komplexen Zahlen $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ gilt:

$$\Gamma(z) = \frac{1}{z} \cdot \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^z \cdot \left(1 + \frac{z}{k}\right)^{-1}. \quad (3.2)$$

Beweis.

Sei $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ eine komplexe Zahl. Es gilt:

$$n^z = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{(k+1)^z}{k^z} = \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^z. \quad (3.3)$$

$$\begin{aligned} \frac{n^z \cdot n!}{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)} &= \frac{1}{z} \cdot \frac{n}{z+n} \cdot n^z \cdot \frac{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1)}{(z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n-1)} \\ &= \frac{1}{z} \cdot \frac{n}{z+n} \cdot n^z \cdot \frac{1}{\frac{(z+1)}{1} \cdot \frac{(z+2)}{2} \cdot \dots \cdot \frac{(z+n-1)}{(n-1)}} \\ &= \frac{1}{z} \cdot \frac{n}{z+n} \cdot n^z \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{z}{1}\right) \cdot \left(1 + \frac{z}{2}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 + \frac{z}{n-1}\right)} \\ &= \frac{1}{z} \cdot \frac{n}{z+n} \cdot n^z \cdot \left(1 + \frac{z}{1}\right)^{-1} \cdot \left(1 + \frac{z}{2}\right)^{-1} \cdot \dots \cdot \left(1 + \frac{z}{n-1}\right)^{-1} \\ &= \frac{1}{z} \cdot \frac{n}{z+n} \cdot n^z \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{z}{k}\right)^{-1} \\ &\stackrel{(3.3)}{=} \frac{1}{z} \cdot \frac{n}{z+n} \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^z \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{z}{k}\right)^{-1} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{z} \cdot \frac{n}{z+n} \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^z \cdot \left(1 + \frac{z}{k}\right)^{-1}.$$

Mit der Gaußschen Darstellung der Gammafunktion (1.3) folgt:

$$\begin{aligned} \Gamma(z) &\stackrel{(1.3)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^z \cdot n!}{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{z} \cdot \frac{n}{z+n} \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^z \cdot \left(1 + \frac{z}{k}\right)^{-1} \right] \\ &= \frac{1}{z} \cdot \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{z+n} \right] \cdot \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^z \cdot \left(1 + \frac{z}{k}\right)^{-1} \right] \\ &= \frac{1}{z} \cdot \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^z \cdot \left(1 + \frac{z}{k}\right)^{-1}. \end{aligned}$$

□

Man kann den Faktor $1/z$ in der Produktdarstellung (3.2) mithilfe der Funktionalgleichung (2.3) eliminieren.

Aufgabe 3.2 (Produktdarstellung der Gammafunktion 2).

Für alle komplexen Zahlen $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ gilt:

$$\Gamma(z) = \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{z-1} \cdot \left(1 + \frac{z-1}{k}\right)^{-1}. \quad (3.4)$$

Beweis.

Sei $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ eine komplexe Zahl. Mit (2.3) und der Produktdarstellung (3.2) ergibt sich zunächst:

$$\begin{aligned} \Gamma(z+1) &\stackrel{(2.3)}{=} z \cdot \Gamma(z) \\ &\stackrel{(2.3)}{=} z \cdot \frac{1}{z} \cdot \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^z \cdot \left(1 + \frac{z}{k}\right)^{-1} \\ &= \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^z \cdot \left(1 + \frac{z}{k}\right)^{-1}. \end{aligned}$$

Mit dieser Produktdarstellung von $\Gamma(z+1)$ ergibt sich schließlich:

$$\begin{aligned} \Gamma(z) &= \Gamma(z-1+1) \\ &= \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{z-1} \cdot \left(1 + \frac{z-1}{k}\right)^{-1}. \end{aligned}$$

□

Aufgabe 3.3 (Produktdarstellung der Gammafunktion 3).

Für alle komplexen Zahlen $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ gilt:

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = z \cdot \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{k}\right) \cdot e^{-z \cdot \ln\left(\frac{k+1}{k}\right)}. \quad (3.5)$$

Beweis.

Sei $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ eine komplexe Zahl. Es gilt:

$$\ln(n) = \sum_{k=1}^{n-1} (\ln(k+1) - \ln(k)) = \sum_{k=1}^{n-1} \ln\left(\frac{k+1}{k}\right). \quad (3.6)$$

Damit lässt sich die Funktionenfolge (3.1) wie folgt umformen:

$$\begin{aligned} \frac{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)}{n^z \cdot n!} &= n^{-z} \cdot \frac{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n} \\ &= z \cdot e^{-z \cdot \ln(n)} \cdot \frac{z+1}{1} \cdot \frac{z+2}{2} \cdot \dots \cdot \frac{z+n}{n} \\ &= z \cdot e^{-z \cdot \ln(n)} \cdot \left(1 + \frac{z}{1}\right) \cdot \left(1 + \frac{z}{2}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 + \frac{z}{n}\right) \\ &= z \cdot e^{-z \cdot \ln(n)} \cdot \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{z}{k}\right) \\ &\stackrel{(3.6)}{=} z \cdot e^{-z \cdot \sum_{k=1}^{n-1} \ln\left(\frac{k+1}{k}\right)} \cdot \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{z}{k}\right) \\ &= z \cdot \left(1 + \frac{z}{n}\right) \cdot e^{-z \cdot \sum_{k=1}^{n-1} \ln\left(\frac{k+1}{k}\right)} \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{z}{k}\right) \\ &= z \cdot \left(1 + \frac{z}{n}\right) \cdot \prod_{k=1}^{n-1} e^{-z \cdot \ln\left(\frac{k+1}{k}\right)} \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{z}{k}\right) \\ &= z \cdot \left(1 + \frac{z}{n}\right) \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{z}{k}\right) \cdot e^{-z \cdot \ln\left(\frac{k+1}{k}\right)}. \end{aligned}$$

Zusammen mit der Gaußschen Darstellung der Gammafunktion (1.3) ergibt sich:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Gamma(z)} &\stackrel{(1.3)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)}{n^z \cdot n!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[z \cdot \left(1 + \frac{z}{n}\right) \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{z}{k}\right) \cdot e^{-z \cdot \ln\left(\frac{k+1}{k}\right)} \right] \\ &= z \cdot \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right) \right] \cdot \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{z}{k}\right) \cdot e^{-z \cdot \ln\left(\frac{k+1}{k}\right)} \right] \\ &= z \cdot \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{k}\right) \cdot e^{-z \cdot \ln\left(\frac{k+1}{k}\right)}. \end{aligned}$$

□

Lemma 3.1 (Euler-Mascheroni-Konstante).

Die folgende Folge ist konvergent:

$$\gamma_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n). \quad (3.7)$$

Der Grenzwert γ der Folge heißt die Euler-Mascheroni-Konstante.

Aufgabe 3.4 (Weierstraßsche Produktdarstellung der Gammafunktion).

Für alle komplexen Zahlen $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ gilt:

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = z \cdot e^{\gamma \cdot z} \cdot \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{k}\right) \cdot e^{-\frac{z}{k}}. \quad (3.8)$$

Beweis.

Sei $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ eine komplexe Zahl. Die Weierstraßsche Produktdarstellung ergibt sich wie folgt aus der Gaußschen Darstellung:

$$\begin{aligned} \frac{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)}{n^z \cdot n!} &= n^{-z} \cdot \frac{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n} \\ &= z \cdot e^{-z \cdot \ln(n)} \cdot \frac{z+1}{1} \cdot \frac{z+2}{2} \cdot \dots \cdot \frac{z+n}{n} \\ &= z \cdot e^{-z \cdot \ln(n)} \cdot \left(1 + \frac{z}{1}\right) \cdot \left(1 + \frac{z}{2}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 + \frac{z}{n}\right) \\ &= z \cdot e^{-z \cdot \ln(n)} \cdot \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{z}{k}\right) \\ &= z \cdot e^{z \cdot \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - z \cdot \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - z \cdot \ln(n)} \cdot \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{z}{k}\right) \\ &= z \cdot e^{z \cdot (\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n))} \cdot e^{-z \cdot \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}} \cdot \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{z}{k}\right) \\ &= z \cdot e^{z \cdot (\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n))} \cdot \prod_{k=1}^n e^{-\frac{z}{k}} \cdot \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{z}{k}\right) \\ &= z \cdot e^{z \cdot (\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n))} \cdot \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{z}{k}\right) \cdot e^{-\frac{z}{k}}. \end{aligned}$$

Die Abbildung $w \mapsto e^{z \cdot w}$ ist stetig. Daraus folgt:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} e^{z \cdot (\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n))} &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} z \cdot (\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n))} \\ &= e^{\gamma \cdot z}. \end{aligned}$$

Schließlich erhalten wir:

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)}{n^z \cdot n!}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[z \cdot e^{z \cdot (\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n))} \cdot \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{z}{k} \right) \cdot e^{-\frac{z}{k}} \right] \\
 &= z \cdot \left[\lim_{n \rightarrow \infty} e^{z \cdot (\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n))} \right] \cdot \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{z}{k} \right) \cdot e^{-\frac{z}{k}} \right] \\
 &= z \cdot e^{\gamma z} \cdot \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{k} \right) \cdot e^{-\frac{z}{k}}.
 \end{aligned}$$

□

Bemerkung 3.1.

Aus der Weierstraßschen Produktdarstellung folgt für alle $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$:

$$\Gamma(z) = \frac{e^{-\gamma z}}{z} \cdot \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{k} \right)^{-1} \cdot e^{\frac{z}{k}}. \quad (3.9)$$

4 Eulerscher Ergänzungssatz

In diesem Abschnitt wird der Eulersche Ergänzungssatz für komplexe Zahlen $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ mithilfe der Gaußschen Darstellung der Gammafunktion (1.3) sowie einer von Euler entdeckten Produktdarstellung der Sinusfunktion (4.1) hergeleitet. Anschließend werden einige weitere Formeln aus der Anwendung des Eulerschen Ergänzungssatzes hergeleitet.

4.1 Beweis des Eulerscher Ergänzungssatz

Lemma 4.1 (Produktdarstellung der Sinusfunktion).

Für alle $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ gilt:

$$\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^k}{k^2}\right) = \frac{\sin(\pi z)}{\pi z}. \quad (4.1)$$

Beweis.

Vgl. (Eberhard Freitag, 2000, S. 213 ff.). □

Aufgabe 4.1 (Eulerscher Ergänzungssatz).

Für alle $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ gilt:

$$\Gamma(z) \cdot \Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}. \quad (4.2)$$

gilt.

Beweis.

Sei $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ eine komplexe Zahl.

Beweis mittels der Gaußschen Darstellung der Gammafunktion:

In diesem Beweis verwenden wir die Gaußsche Darstellung der Gammafunktion (1.3) und die Produktdarstellung der Sinusfunktion (4.1). Zunächst gilt:

$$\begin{aligned} & \frac{n^z \cdot n!}{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)} \cdot \frac{n^{1-z} \cdot n!}{(1-z) \cdot (2-z) \cdot (3-z) \cdot \dots \cdot (n-z) \cdot (n+1-z)} \\ &= \frac{n}{z \cdot (n+1-z)} \cdot \frac{n!}{(z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)} \cdot \frac{n!}{(1-z) \cdot (2-z) \cdot (3-z) \cdot \dots \cdot (n-z)} \\ &= \frac{n}{z \cdot (n+1-z)} \cdot \frac{n!}{(z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)} \cdot \frac{n!}{(1-z) \cdot (2-z) \cdot (3-z) \cdot \dots \cdot (n-z)} \\ &= \frac{n}{z \cdot (n+1-z)} \cdot \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n}{(z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)} \cdot \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n}{(1-z) \cdot (2-z) \cdot (3-z) \cdot \dots \cdot (n-z)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{n}{z \cdot (n+1-z)} \cdot \frac{1}{\frac{(z+1)}{1} \cdot \frac{(z+2)}{2} \cdot \frac{(z+3)}{3} \cdot \dots \cdot \frac{(z+n)}{n}} \cdot \frac{1}{\frac{(1-z)}{1} \cdot \frac{(2-z)}{2} \cdot \frac{(3-z)}{3} \cdot \dots \cdot \frac{(n-z)}{n}} \\
 &= \frac{n}{z \cdot (n+1-z)} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{z}{1}\right) \cdot \left(1 + \frac{z}{2}\right) \cdot \left(1 + \frac{z}{3}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 + \frac{z}{n}\right)} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{z}{1}\right) \cdot \left(1 - \frac{z}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{z}{3}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{z}{n}\right)} \\
 &= \frac{n}{z \cdot (n+1-z)} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{z}{1}\right) \cdot \left(1 - \frac{z}{1}\right) \cdot \left(1 + \frac{z}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{z}{2}\right) \cdot \left(1 + \frac{z}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{z}{3}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 + \frac{z}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{z}{n}\right)} \\
 &= \frac{n}{z \cdot (n+1-z)} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{z^2}{1^2}\right) \cdot \left(1 - \frac{z^2}{2^2}\right) \cdot \left(1 - \frac{z^2}{3^2}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)} \\
 &= \frac{n}{z \cdot (n+1-z)} \cdot \frac{1}{\prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{z^2}{k^2}\right)}
 \end{aligned}$$

Damit folgt:

$$\begin{aligned}
 &\Gamma(z) \cdot \Gamma(1-z) \\
 &= \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^z \cdot n!}{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)} \right) \cdot \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1-z} \cdot n!}{(1-z) \cdot (2-z) \cdot (3-z) \cdot \dots \cdot (n-z) \cdot (n+1-z)} \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^z \cdot n!}{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)} \cdot \frac{n^{1-z} \cdot n!}{(1-z) \cdot (2-z) \cdot (3-z) \cdot \dots \cdot (n-z) \cdot (n+1-z)} \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{z \cdot (n+1-z)} \cdot \frac{1}{\prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{z^2}{k^2}\right)} \right) \\
 &= \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{z \cdot (n+1-z)} \right) \cdot \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{z^2}{k^2}\right)} \right) \\
 &\stackrel{(4.1)}{=} \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{k^2}\right)} \\
 &= \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{\frac{\sin(\pi z)}{\pi z}} \\
 &= \frac{1}{z} \cdot \frac{\pi z}{\sin(\pi z)} \\
 &= \frac{\pi}{\sin(\pi z)}.
 \end{aligned}$$

Beweis mittels der Weierstraßschen Produktdarstellung:

Für diesen Beweis verwenden wir die Weierstraßsche Produktdarstellung (3.9) und die Produktdarstellung der Sinusfunktion (4.1). Es gilt:

$$\begin{aligned}
 \Gamma(z) \cdot \Gamma(1-z) &\stackrel{(2.4)}{=} \Gamma(z) \cdot (-z) \cdot \Gamma(-z) \\
 &\stackrel{(3.9)}{=} (-z) \cdot \frac{e^{-\gamma z}}{z} \cdot \left[\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{k}\right)^{-1} \cdot e^{\frac{z}{k}} \right] \cdot \frac{e^{\gamma z}}{(-z)} \cdot \left[\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{k}\right)^{-1} \cdot e^{-\frac{z}{k}} \right] \\
 &= \frac{1}{z} \cdot \prod_{k=1}^{\infty} \left[\left(1 + \frac{z}{k}\right)^{-1} \cdot e^{\frac{z}{k}} \cdot \left(1 - \frac{z}{k}\right)^{-1} \cdot e^{-\frac{z}{k}} \right]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{z} \cdot \prod_{k=1}^{\infty} \left[\left(1 + \frac{z}{k}\right)^{-1} \cdot \left(1 - \frac{z}{k}\right)^{-1} \right] \\
 &= \frac{1}{z} \cdot \prod_{k=1}^{\infty} \left[\left(1 + \frac{z}{k}\right) \cdot \left(1 - \frac{z}{k}\right) \right]^{-1} \\
 &= \frac{1}{z} \cdot \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{k^2}\right)^{-1} \\
 &= \frac{1}{z} \cdot \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\left(1 - \frac{z^2}{k^2}\right)} \\
 &= \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{k^2}\right)} \\
 &\stackrel{(3.9)}{=} \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{\frac{\sin(\pi z)}{\pi z}} \\
 &= \frac{1}{z} \cdot \frac{\pi z}{\sin(\pi z)}.
 \end{aligned}$$

□

4.2 Folgerungen aus dem Eulerscher Ergänzungssatz

Aufgabe 4.2.

Für alle $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ gilt:

$$\Gamma(1+z) \cdot \Gamma(1-z) = \frac{\pi z}{\sin(\pi z)}. \quad (4.3)$$

Beweis.

Sei $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ eine komplexe Zahl. Zusammen mit dem Eulerschen Ergänzungssatz (4.2) und (2.4) gilt:

$$\begin{aligned}
 \Gamma(1+z) \cdot \Gamma(1-z) &\stackrel{(2.4)}{=} z \cdot \Gamma(z) \cdot \Gamma(1-z) \\
 &\stackrel{(4.2)}{=} \frac{\pi z}{\sin(\pi z)}.
 \end{aligned}$$

□

Aufgabe 4.3.

Für alle $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ gilt:

$$\Gamma(z) \cdot \Gamma(-z) = -\frac{\pi}{z \cdot \sin(\pi z)}. \quad (4.4)$$

Beweis.

Sei $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ eine komplexe Zahl. Zusammen mit dem Eulerschen Ergänzungssatz

(4.2) und (2.4) gilt:

$$\begin{aligned}\Gamma(z) \cdot \Gamma(-z) &= \frac{1}{-z} \cdot \Gamma(z) \cdot (-z) \cdot \Gamma(-z) \\ &\stackrel{(2.4)}{=} \frac{1}{-z} \cdot \Gamma(z) \cdot \Gamma(1-z) \\ &\stackrel{(4.2)}{=} -\frac{\pi}{z \cdot \sin(\pi z)}.\end{aligned}$$

□

Aufgabe 4.4.

Für alle $z \in \mathbb{C} \setminus \left\{m + \frac{1}{2} \mid m \in \mathbb{Z}\right\}$ gilt:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2} + z\right) \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2} - z\right) = \frac{\pi}{\cos(\pi z)}. \quad (4.5)$$

Beweis.

Sei $z \in \mathbb{C} \setminus \left\{m + \frac{1}{2} \mid m \in \mathbb{Z}\right\}$ eine komplexe Zahl. Zusammen mit dem Eulerschen Ergänzungssatz (4.2) ergibt sich:

$$\begin{aligned}\Gamma\left(\frac{1}{2} + z\right) \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2} - z\right) &= \Gamma\left(\frac{1}{2} + z\right) \cdot \Gamma\left(1 - \left(\frac{1}{2} + z\right)\right) \\ &\stackrel{(4.2)}{=} \frac{\pi}{\sin\left(\pi \cdot \left(\frac{1}{2} + z\right)\right)} \\ &= \frac{\pi}{\sin\left(\frac{\pi}{2} + \pi z\right)} \\ &= \frac{\pi}{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \cos(\pi z) + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \sin(\pi z)} \\ &= \frac{\pi}{\cos(\pi z)}.\end{aligned}$$

□

Aufgabe 4.5.

Für alle $z \in \mathbb{C} \setminus \left\{m + \frac{1}{2} \mid m \in \mathbb{Z}\right\}$ und $n \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2} + z\right) \cdot \Gamma\left(n + \frac{1}{2} - z\right) = \frac{\pi}{4^n \cdot \cos(\pi z)} \cdot \prod_{k=0}^{n-1} ((2k+1)^2 - 4z^2). \quad (4.6)$$

Beweis.

Sei $z \in \mathbb{C} \setminus \left\{m + \frac{1}{2} \mid m \in \mathbb{Z}\right\}$ eine komplexe und $n \in \mathbb{N}_0$ eine natürliche Zahl.

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2} + z\right) \cdot \Gamma\left(n + \frac{1}{2} - z\right) = \Gamma\left(\frac{1}{2} + z\right) \cdot \Gamma\left(n + \frac{1}{2} - z\right) \cdot \prod_{k=0}^{n-1} \left(k + \frac{1}{2} + z\right)$$

$$\begin{aligned}
 &= \Gamma\left(\frac{1}{2} + z\right) \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2} - z\right) \cdot \prod_{k=0}^{n-1} \left(k + \frac{1}{2} - z\right) \cdot \prod_{k=0}^{n-1} \left(k + \frac{1}{2} + z\right) \\
 &\stackrel{(4.5)}{=} \frac{\pi}{\cos(\pi z)} \cdot \prod_{k=0}^{n-1} \left(k + \frac{1}{2} - z\right) \cdot \prod_{k=0}^{n-1} \left(k + \frac{1}{2} + z\right) \\
 &= \frac{\pi}{\cos(\pi z)} \cdot \prod_{k=0}^{n-1} \left[\left(k + \frac{1}{2} - z\right) \cdot \left(k + \frac{1}{2} + z\right) \right] \\
 &= \frac{\pi}{\cos(\pi z)} \cdot \prod_{k=0}^{n-1} \left(\left(k + \frac{1}{2}\right)^2 - z^2 \right) \\
 &= \frac{\pi}{\cos(\pi z)} \cdot \prod_{k=0}^{n-1} \left[\frac{1}{4} \cdot ((2k+1)^2 - 4z^2) \right] \\
 &= \frac{\pi}{4^n \cos(\pi z)} \cdot \prod_{k=0}^{n-1} ((2k+1)^2 - 4z^2)
 \end{aligned}$$

□

Durch Kombination der beiden Formeln (4.2) und (4.5) ergibt sich:

Aufgabe 4.6.

Für alle $z \in \mathbb{C} \setminus \left\{ \frac{m}{2} \mid m \in \mathbb{Z} \right\}$ und $n \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$\frac{\Gamma(1+z) \cdot \Gamma(1-z)}{\Gamma\left(\frac{1}{2}+z\right) \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}-z\right)} = \frac{z}{\tan(\pi z)}. \quad (4.7)$$

Beweis.

Sei $z \in \mathbb{C} \setminus \left\{ \frac{m}{2} \mid m \in \mathbb{Z} \right\}$ eine komplexe Zahl. Dann gilt:

$$\begin{aligned}
 \frac{\Gamma(1+z) \cdot \Gamma(1-z)}{\Gamma\left(\frac{1}{2}+z\right) \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}-z\right)} &\stackrel{(2.4)}{=} \frac{z \cdot \Gamma(z) \cdot \Gamma(1-z)}{\Gamma\left(\frac{1}{2}+z\right) \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}-z\right)} \\
 &\stackrel{(4.2)}{=} \frac{\pi z}{\sin(\pi z) \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}+z\right) \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}-z\right)} \\
 &\stackrel{(4.5)}{=} \frac{\pi z \cdot \cos(\pi z)}{\pi \cdot \sin(\pi z)} \\
 &= \frac{z \cdot \cos(\pi z)}{\sin(\pi z)} \\
 &= \frac{z}{\frac{\sin(\pi z)}{\cos(\pi z)}} \\
 &= \frac{z}{\tan(\pi z)}.
 \end{aligned}$$

□

Definition 4.1 (Sinus, Kosinus, Sinus hyperbolicus, Kosinus hyperbolicus).

Für eine komplexe Zahl $z \in \mathbb{C}$ definieren wir den komplexen Sinus, Kosinus, Sinus hyperbolicus und Kosinus hyperbolicus wie folgt:

$$\sin(z) := \frac{1}{2i} \cdot (e^{iz} - e^{-iz}); \quad (4.8)$$

$$\cos(z) := \frac{1}{2} \cdot (e^{iz} + e^{-iz}); \quad (4.9)$$

$$\sinh(z) := \frac{1}{2} \cdot (e^z - e^{-z}). \quad (4.10)$$

$$\cosh(z) := \frac{1}{2} \cdot (e^z + e^{-z}). \quad (4.11)$$

Insbesondere sind für eine reelle Zahl $x \in \mathbb{R}$ der reelle Sinus, Kosinus, Sinus hyperbolicus und Kosinus hyperbolicus gegeben durch:

$$\sin(x) = \frac{1}{2i} \cdot (e^{ix} - e^{-ix}); \quad (4.12)$$

$$\cos(x) = \frac{1}{2} \cdot (e^{ix} + e^{-ix}); \quad (4.13)$$

$$\sinh(x) := \frac{1}{2} \cdot (e^x - e^{-x}). \quad (4.14)$$

$$\cosh(x) := \frac{1}{2} \cdot (e^x + e^{-x}). \quad (4.15)$$

Lemma 4.2.

Zwischen den eben definierten Funktionen besteht der folgende Zusammenhang:

1. Für alle reellen Zahlen $x \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\cosh(x) = \cos(ix) \quad (4.16)$$

2. Für alle reellen Zahlen $x \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\sinh(x) = -i \cdot \sin(ix). \quad (4.17)$$

Beweis.

Sei $x \in \mathbb{R}$ eine beliebige reelle Zahl.

1. Es gilt:

$$\begin{aligned} \cos(ix) &\stackrel{(4.9)}{=} \frac{1}{2} \cdot (e^{i \cdot (ix)} + e^{-i \cdot (ix)}) \\ &= \frac{1}{2} \cdot (e^{-x} + e^{-(-x)}) \\ &= \frac{1}{2} \cdot (e^{-x} + e^x) \\ &= \frac{1}{2} \cdot (e^x + e^{-x}) \\ &\stackrel{(4.11)}{=} \cosh(x). \end{aligned}$$

2. Es gilt:

$$\begin{aligned}
 -i \cdot \sin(ix) &\stackrel{(4.8)}{=} -i \cdot \frac{1}{2i} \cdot (e^{i \cdot (ix)} - e^{-i \cdot (ix)}) \\
 &= -\frac{1}{2} \cdot (e^{-x} - e^{-(-x)}) \\
 &= -\frac{1}{2} \cdot (e^{-x} - e^x) \\
 &= \frac{1}{2} \cdot (e^x - e^{-x}) \\
 &\stackrel{(4.10)}{=} \sinh(x).
 \end{aligned}$$

□

Aufgabe 4.7 (Anwendung des Eulerschen Ergänzungssatz).

Es gilt:

$$\Gamma\left(\frac{1}{4} + iy\right) \cdot \Gamma\left(\frac{3}{4} - iy\right) = \frac{\sqrt{2} \cdot \pi}{\cosh(\pi y) + i \cdot \sinh(\pi y)}. \quad (4.18)$$

Beweis.

Mit dem Eulerschen Ergänzungssatz (4.2) folgt:

$$\begin{aligned}
 \Gamma\left(\frac{1}{4} + iy\right) \cdot \Gamma\left(\frac{3}{4} - iy\right) &= \Gamma\left(\frac{1}{4} + iy\right) \cdot \Gamma\left(1 - \frac{1}{4} - iy\right) \\
 &= \Gamma\left(\frac{1}{4} + iy\right) \cdot \Gamma\left(1 - \left(\frac{1}{4} + iy\right)\right) \\
 &\stackrel{(4.2)}{=} \frac{\pi}{\sin\left(\pi \cdot \left(\frac{1}{4} + iy\right)\right)} \\
 &= \frac{\pi}{\sin\left(\frac{\pi}{4} + i\pi y\right)} \\
 &= \frac{\pi}{\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot \cos(i\pi y) + \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot \sin(i\pi y)} \\
 &= \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \cos(i\pi y) + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \sin(i\pi y)}{\pi} \\
 &= \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \cos(i\pi y) + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sin(i\pi y)}{\pi} \\
 &= \frac{\sqrt{2} \cdot \pi}{\cos(i\pi y) + \sin(i\pi y)} \\
 &\stackrel{(4.16)}{=} \frac{\sqrt{2} \cdot \pi}{\cosh(\pi y) + \sin(i\pi y)} \\
 &\stackrel{(4.17)}{=} \frac{\sqrt{2} \cdot \pi}{\cosh(\pi y) - \frac{1}{i} \cdot \sinh(\pi y)}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{\sqrt{2} \cdot \pi}{\cosh(\pi y) + i \cdot \sinh(\pi y)}.$$

□

5 Multiplikationsformeln der Gammafunktion

5.1 Legendresche Verdopplungsformel

Aufgabe 5.1 (Legendresche Verdopplungsformel für natürlichen Zahlen Variante 1).

Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\Gamma(2n) = \pi^{-1/2} \cdot 2^{2n-1} \cdot \Gamma(n) \cdot \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right). \quad (5.1)$$

Beweis.

Beweis mittels vollständiger Induktion nach n .

I. Induktionsanfang:

Für $n = 1$ gilt:

$$\begin{aligned} \pi^{-1/2} \cdot 2^{2 \cdot 1 - 1} \cdot \Gamma(1) \cdot \Gamma\left(1 + \frac{1}{2}\right) &= 2\pi^{-1/2} \cdot \Gamma(1) \cdot \Gamma\left(1 + \frac{1}{2}\right) \\ &\stackrel{(2.3)}{=} 2\pi^{-1/2} \cdot \Gamma(1) \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= 2\pi^{-1/2} \cdot \Gamma(1) \cdot \frac{1}{2} \cdot \pi^{-1/2} \\ &= \Gamma(1) \\ &= 0! \\ &= 1! \\ &= \Gamma(2). \end{aligned}$$

II. Induktionsvoraussetzung:

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\Gamma(2n) = \pi^{-1/2} \cdot 2^{2n-1} \cdot \Gamma(n) \cdot \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right). \quad (5.2)$$

III. Induktionsschritt:

Damit folgt für $(n + 1)$:

$$\begin{aligned}
 \Gamma(2 \cdot (n + 1)) &= \Gamma(2n + 2) \\
 &= \Gamma(2n + 1 + 1) \\
 &\stackrel{(2.3)}{=} (2n + 1) \cdot \Gamma(2n + 1) \\
 &\stackrel{(2.3)}{=} (2n + 1) \cdot 2n \cdot \Gamma(2n) \\
 &\stackrel{(5.2)}{=} (2n + 1) \cdot 2n \cdot \pi^{-1/2} \cdot 2^{2n-1} \cdot \Gamma(n) \cdot \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) \\
 &= 2^2 \cdot \left(n + \frac{1}{2}\right) \cdot n \cdot \pi^{-1/2} \cdot 2^{2n-1} \cdot \Gamma(n) \cdot \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) \\
 &= \pi^{-1/2} \cdot 2^2 \cdot 2^{2n-1} \cdot n \cdot \Gamma(n) \cdot \left(n + \frac{1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) \\
 &= \pi^{-1/2} \cdot 2^{2n+2-1} \cdot n \cdot \Gamma(n) \cdot \left(n + \frac{1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) \\
 &= \pi^{-1/2} \cdot 2^{2 \cdot (n+1) - 1} \cdot n \cdot \Gamma(n) \cdot \left(n + \frac{1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) \\
 &\stackrel{(2.3)}{=} \pi^{-1/2} \cdot 2^{2 \cdot (n+1) - 1} \cdot \Gamma(n + 1) \cdot \left(n + \frac{1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) \\
 &\stackrel{(2.3)}{=} \pi^{-1/2} \cdot 2^{2 \cdot (n+1) - 1} \cdot \Gamma(n + 1) \cdot \Gamma\left(n + 1 + \frac{1}{2}\right).
 \end{aligned}$$

□

Aufgabe 5.2 (Legendresche Verdopplungsformel für natürlichen Zahlen Variante 2).

Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\Gamma\left(\frac{n}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{n-1}} \cdot \Gamma(n). \quad (5.3)$$

Beweis.

Beweis per vollständiger Induktion nach n .

I. Induktionsanfang:

Für $n = 1$ gilt:

$$\begin{aligned}
 \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{1+1}{2}\right) &= \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \Gamma(1) \\
 &= \sqrt{\pi} \cdot \Gamma(1) \\
 &= \frac{\sqrt{\pi}}{2^{1-1}} \cdot \Gamma(1).
 \end{aligned}$$

II. Induktionsvoraussetzung:

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\Gamma\left(\frac{n}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{n-1}} \cdot \Gamma(n). \quad (5.4)$$

III. Induktionsschritt:

Für $(n+1)$ folgt:

$$\begin{aligned} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{n+2}{2}\right) &= \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(1 + \frac{n}{2}\right) \\ &\stackrel{(2.3)}{=} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \cdot \frac{n}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{n}{2}\right) \\ &\stackrel{(5.4)}{=} \frac{n}{2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2^{n-1}} \cdot \Gamma(n) \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2^n} \cdot n \cdot \Gamma(n) \\ &\stackrel{(2.3)}{=} \frac{\sqrt{\pi}}{2^n} \cdot \Gamma(n+1). \end{aligned}$$

□

Bemerkung 5.1.

Man erhält die Formel (5.7) wie folgt aus (5.9):

$$\begin{aligned} \Gamma(2n) &= \frac{2^{n-1}}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2^{n-1}} \cdot \Gamma(2n) \\ &\stackrel{(5.3)}{=} \frac{2^{n-1}}{\sqrt{\pi}} \cdot \Gamma\left(\frac{2n}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{2n+1}{2}\right) \\ &= \pi^{-1/2} \cdot 2^{n-1} \cdot \Gamma(n) \cdot \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right). \end{aligned}$$

Aufgabe 5.3 (Legendresche Verdopplungsformel).

Für alle komplexen Zahlen $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ gilt:

$$\Gamma\left(\frac{z}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{z+1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{z-1}} \cdot \Gamma(z). \quad (5.5)$$

gilt.

Bemerkung 5.2 (Variation der Legendresche Verdopplungsformel).

Setzt man in (5.5) $z = 2w$, wobei $w \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ gilt, so ergibt sich die folgende Formel:

$$\Gamma(w) \cdot \Gamma\left(w + \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2w-1}} \cdot \Gamma(2w) \quad (5.6)$$

bzw.

$$\Gamma(2w) = (2\pi)^{-1/2} \cdot 2^{2w-1/2} \cdot \Gamma(w) \cdot \Gamma\left(w + \frac{1}{2}\right).$$

5.2 Triplikationsformel der Gammafunktion

In diesem Abschnitt wird die Triplikationsformel für die Gammafunktion bewiesen. Das Vorgehen wird analog zum Abschnitt über die Legendresche Verdoppelungsformel sein. Zunächst werden zwei Varianten der Triplikationsformel für natürliche Zahlen gezeigt, anschließend der allgemeine Fall.

Aufgabe 5.4 (Triplikationsformel für natürlichen Zahlen Variante 1).

Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\Gamma(3n) = (2\pi)^{-1} \cdot 3^{3n-1/2} \cdot \Gamma(n) \cdot \Gamma\left(n + \frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(n + \frac{2}{3}\right). \quad (5.7)$$

Beweis.

Beweis mittels vollständiger Induktion nach n .

I. Induktionsanfang:

Für $n = 1$ gilt:

$$\begin{aligned} (2\pi)^{-1} \cdot 3^{3 \cdot 1 - 1/2} \cdot \Gamma(1) \cdot \Gamma\left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(1 + \frac{2}{3}\right) &= (2\pi)^{-1} \cdot 3^{5/2} \cdot \Gamma\left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(1 + \frac{2}{3}\right) \\ &\stackrel{(2.3)}{=} (2\pi)^{-1} \cdot 3^{5/2} \cdot \frac{1}{3} \Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(1 + \frac{2}{3}\right) \\ &\stackrel{(2.3)}{=} (2\pi)^{-1} \cdot 3^{5/2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \frac{2}{3} \cdot \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \\ &= \pi^{-1} \cdot 3^{1/2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \\ &= \pi^{-1} \cdot 3^{1/2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(1 - \frac{1}{3}\right) \\ &\stackrel{(4.2)}{=} \pi^{-1} \cdot 3^{1/2} \cdot \frac{\pi}{\sin(\pi/3)} \\ &= 3^{1/2} \cdot \frac{1}{3^{1/2}/2} \\ &= 2 \\ &= 2! \\ &= \Gamma(3). \end{aligned}$$

II. Induktionsvoraussetzung:

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\Gamma(3n) = (2\pi)^{-1} \cdot 3^{3n-1/2} \cdot \Gamma(n) \cdot \Gamma\left(n + \frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(n + \frac{2}{3}\right). \quad (5.8)$$

III. Induktionsschritt:

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
 \Gamma(3 \cdot (n+1)) &= \Gamma(3n+3) \\
 &= \Gamma(3n+2+1) \\
 &\stackrel{(2.3)}{=} (3n+2) \cdot \Gamma(3n+2) \\
 &= (3n+2) \cdot \Gamma(3n+1+1) \\
 &\stackrel{(2.3)}{=} (3n+2) \cdot (3n+1) \cdot \Gamma(3n+1) \\
 &\stackrel{(2.3)}{=} (3n+2) \cdot (3n+1) \cdot 3n \cdot \Gamma(3n) \\
 &\stackrel{(5.8)}{=} (3n+2) \cdot (3n+1) \cdot 3n \cdot (2\pi)^{-1} \cdot 3^{3n-1/2} \cdot \Gamma(n) \cdot \Gamma\left(n+\frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(n+\frac{2}{3}\right) \\
 &= 3^3 \cdot \left(n+\frac{2}{3}\right) \cdot \left(n+\frac{1}{3}\right) \cdot n \cdot (2\pi)^{-1} \cdot 3^{3n-1/2} \cdot \Gamma(n) \cdot \Gamma\left(n+\frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(n+\frac{2}{3}\right) \\
 &= (2\pi)^{-1} \cdot 3^3 \cdot 3^{3n-1/2} \cdot n \cdot \Gamma(n) \cdot \left(n+\frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(n+\frac{1}{3}\right) \cdot \left(n+\frac{2}{3}\right) \cdot \Gamma\left(n+\frac{2}{3}\right) \\
 &= (2\pi)^{-1} \cdot 3^{3n+3-1/2} \cdot n \cdot \Gamma(n) \cdot \left(n+\frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(n+\frac{1}{3}\right) \cdot \left(n+\frac{2}{3}\right) \cdot \Gamma\left(n+\frac{2}{3}\right) \\
 &= (2\pi)^{-1} \cdot 3^{3 \cdot (n+1) - 1/2} \cdot n \cdot \Gamma(n) \cdot \left(n+\frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(n+\frac{1}{3}\right) \cdot \left(n+\frac{2}{3}\right) \cdot \Gamma\left(n+\frac{2}{3}\right) \\
 &\stackrel{(2.3)}{=} (2\pi)^{-1} \cdot 3^{3 \cdot (n+1) - 1/2} \cdot \Gamma(n+1) \cdot \left(n+\frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(n+\frac{1}{3}\right) \cdot \left(n+\frac{2}{3}\right) \cdot \Gamma\left(n+\frac{2}{3}\right) \\
 &\stackrel{(2.3)}{=} (2\pi)^{-1} \cdot 3^{3 \cdot (n+1) - 1/2} \cdot \Gamma(n+1) \cdot \Gamma\left(n+1+\frac{1}{3}\right) \cdot \left(n+\frac{2}{3}\right) \cdot \Gamma\left(n+\frac{2}{3}\right) \\
 &\stackrel{(2.3)}{=} (2\pi)^{-1} \cdot 3^{3 \cdot (n+1) - 1/2} \cdot \Gamma(n+1) \cdot \Gamma\left(n+1+\frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(n+1+\frac{2}{3}\right).
 \end{aligned}$$

□

Eine etwas veralgemeinerte Triplikationsformel für natürlichen Zahlen ist die folgende:

Aufgabe 5.5 (Triplikationsformel für natürlichen Zahlen Variante 2).

Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\Gamma\left(\frac{n}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{n+1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{n+2}{3}\right) = \frac{2\pi}{3^{n-1/2}} \cdot \Gamma(n). \quad (5.9)$$

Beweis.

Beweis mittels vollständiger Induktion nach n .

I. Induktionsanfang:

Für $n = 1$ gilt:

$$\begin{aligned}
 \Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{1+1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{1+2}{3}\right) &= \Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{3}{3}\right) \\
 &= \Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \cdot \Gamma(1) \\
 &= \Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma(1) \\
 &\stackrel{(4.2)}{=} \frac{\pi}{\sin(\pi/3)} \cdot \Gamma(1) \\
 &= \frac{\pi}{3^{1/2}/2} \cdot \Gamma(1) \\
 &= \frac{2\pi}{3^{1/2}} \cdot \Gamma(1) \\
 &= \frac{2\pi}{3^{1-1/2}} \cdot \Gamma(1).
 \end{aligned}$$

II. Induktionsvoraussetzung:

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\Gamma\left(\frac{n}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{n+1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{n+2}{3}\right) = \frac{2\pi}{3^{n-1/2}} \cdot \Gamma(n). \quad (5.10)$$

III. Induktionsschritt:

Für $(n+1)$ folgt:

$$\begin{aligned}
 \Gamma\left(\frac{n+1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{n+2}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{n+3}{3}\right) &= \Gamma\left(\frac{n+1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{n+2}{3}\right) \cdot \Gamma\left(1 + \frac{n}{3}\right) \\
 &\stackrel{(2.3)}{=} \Gamma\left(\frac{n+1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{n+2}{3}\right) \cdot \frac{n}{3} \cdot \Gamma\left(\frac{n}{3}\right) \\
 &= \frac{n}{3} \cdot \Gamma\left(\frac{n}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{n+1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{n+2}{3}\right) \\
 &\stackrel{(5.10)}{=} \frac{n}{3} \cdot \frac{2\pi}{3^{n-1/2}} \cdot \Gamma(n) \\
 &= \frac{2\pi}{3 \cdot 3^{n-1/2}} \cdot n \cdot \Gamma(n) \\
 &= \frac{2\pi}{3^{n+1-1/2}} \cdot n \cdot \Gamma(n) \\
 &\stackrel{(2.3)}{=} \frac{2\pi}{3^{n+1-1/2}} \cdot \Gamma(n+1).
 \end{aligned}$$

□

Bemerkung 5.3.

Man erhält die Formel (5.7) wie folgt aus (5.9):

$$\begin{aligned}\Gamma(3n) &= (2\pi)^{-1} \cdot 3^{3n-1/2} \cdot \frac{2\pi}{3^{3n-1/2}} \cdot \Gamma(3n) \\ &\stackrel{(5.9)}{=} (2\pi)^{-1} \cdot 3^{3n-1/2} \cdot \Gamma\left(\frac{3n}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{3n+1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{3n+2}{3}\right) \\ &= (2\pi)^{-1} \cdot 3^{3n-1/2} \cdot \Gamma(n) \cdot \Gamma\left(n + \frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(n + \frac{2}{3}\right).\end{aligned}$$

5.3 Gaußsche Multiplikationsformel

Lemma 5.1.

Sei $m \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl. Dann gilt:

$$\prod_{k=1}^{m-1} \Gamma\left(\frac{k}{m}\right) = \frac{(2\pi)^{(m-1)/2}}{m^{1/2}}. \quad (5.11)$$

Aufgabe 5.6 (Gaußsche Multiplikationsformel für natürlichen Zahlen).

Sei $m \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl. Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\prod_{k=0}^{m-1} \Gamma\left(\frac{n+k}{m}\right) = \frac{(2\pi)^{(m-1)/2}}{m^{n-1/2}} \cdot \Gamma(n). \quad (5.12)$$

Beweis.

Sei $m \in \mathbb{N}$ eine natürliche Zahl. Wir beweisen die Formel mittels vollständiger Induktion nach n .

I. Induktionsanfang:

Für $n = 1$ gilt:

$$\begin{aligned}\prod_{k=0}^{m-1} \Gamma\left(\frac{1+k}{m}\right) &\stackrel{\text{Index-Shift}}{=} \prod_{k=1}^m \Gamma\left(\frac{k}{m}\right) \\ &= \left[\prod_{k=1}^{m-1} \Gamma\left(\frac{k}{m}\right) \right] \cdot \Gamma\left(\frac{m}{m}\right) \\ &= \left[\prod_{k=1}^{m-1} \Gamma\left(\frac{k}{m}\right) \right] \cdot \Gamma(1) \\ &\stackrel{(5.11)}{=} \frac{(2\pi)^{(m-1)/2}}{m^{1/2}} \cdot \Gamma(1) \\ &= \frac{(2\pi)^{(m-1)/2}}{m^{1-1/2}} \cdot \Gamma(1)\end{aligned}$$

II. Induktionsvoraussetzung:

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\prod_{k=0}^{m-1} \Gamma\left(\frac{n+k}{m}\right) = \frac{(2\pi)^{(m-1)/2}}{m^{n-1/2}} \cdot \Gamma(n). \quad (5.13)$$

III. Induktionsschritt:

Für $(n+1)$ folgt:

$$\begin{aligned} \prod_{k=0}^{m-1} \Gamma\left(\frac{n+1+k}{m}\right) &= \left[\prod_{k=0}^{m-2} \Gamma\left(\frac{n+1+k}{m}\right) \right] \cdot \Gamma\left(\frac{n+1+m-1}{m}\right) \\ &= \left[\prod_{k=0}^{m-2} \Gamma\left(\frac{n+1+k}{m}\right) \right] \cdot \Gamma\left(\frac{n+m}{m}\right) \\ &= \left[\prod_{k=0}^{m-2} \Gamma\left(\frac{n+1+k}{m}\right) \right] \cdot \Gamma\left(1 + \frac{n}{m}\right) \\ &\stackrel{(2.3)}{=} \left[\prod_{k=0}^{m-2} \Gamma\left(\frac{n+1+k}{m}\right) \right] \cdot \frac{n}{m} \cdot \Gamma\left(\frac{n}{m}\right) \\ &= \frac{n}{m} \cdot \Gamma\left(\frac{n}{m}\right) \cdot \prod_{k=0}^{m-2} \Gamma\left(\frac{n+1+k}{m}\right) \\ &= \frac{n}{m} \cdot \prod_{k=-1}^{m-2} \Gamma\left(\frac{n+1+k}{m}\right) \\ &\stackrel{\text{Index-Shift}}{=} \frac{n}{m} \cdot \prod_{k=0}^{m-1} \Gamma\left(\frac{n+1+k}{m}\right) \\ &\stackrel{(5.13)}{=} \frac{n}{m} \cdot \frac{(2\pi)^{(m-1)/2}}{m^{n-1/2}} \cdot \Gamma(n) \\ &= \frac{(2\pi)^{(m-1)/2}}{m \cdot m^{n-1/2}} \cdot n \cdot \Gamma(n) \\ &= \frac{(2\pi)^{(m-1)/2}}{m^{n+1-1/2}} \cdot n \cdot \Gamma(n) \\ &\stackrel{(2.3)}{=} \frac{(2\pi)^{(m-1)/2}}{m^{n+1-1/2}} \cdot \Gamma(n+1). \end{aligned}$$

□

6 Spezielle Werte der Gammafunktion

In diesem Abschnitt werden einige spezielle Werte der Gammafunktion berechnet. Es wird gezeigt, dass die Gammafunktion an der Stelle $n + 1$, mit $n \in \mathbb{N}_0$, gleich $n!$ ist und somit eine Verallgemeinerung der Fakultät darstellt. Der Wert der Gammafunktion an der Stelle $1/2$ wird auf das Gaußsche Integral (6.3) zurückgeführt, und anschließend werden allgemeiner die Werte an den Stellen $1/2 + n$ bzw. $1/2 - n$ durch Anwendung der Funktionalgleichung der Gammafunktion (2.3) sowie des bekannten Werts an der Stelle $1/2$ berechnet. Danach wird dieses Prinzip des Zurückführens auf bereits bekannte Werte auf Werte an der Stelle $n + 1/m$, $m \in \mathbb{N}$, verallgemeinert. Abschließend wird gezeigt, wie $\Gamma(1/3)$ und $\Gamma(1/6)$ miteinander in Beziehung stehen.

Aufgabe 6.1 (Wert der Gammafunktion für natürliche Zahlen).

Für alle natürlichen Zahlen $n \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$\Gamma(n + 1) = n!. \quad (6.1)$$

Beweis.

Beweis mittels vollständiger Induktion nach n .

I. **Induktionsanfang:**

Für $n = 0$ gilt:

$$\begin{aligned} \Gamma(0 + 1) &= \Gamma(1) \\ &= \int_0^\infty t^{1-1} e^{-t} dt \\ &= \int_0^\infty e^{-t} dt \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R e^{-t} dt \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} -e^{-t} \Big|_0^R \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} (-e^{-R} - (e^{-0})) \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} (-e^{-R} + 1) \\ &= 1 - \lim_{R \rightarrow \infty} e^{-R} \\ &= 1 \\ &= 0!. \end{aligned}$$

II. Induktionsvoraussetzung:

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte:

$$\Gamma(n+1) = n!. \quad (6.2)$$

III. Induktionsschritt:

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned} \Gamma(n+2) &= \Gamma(n+1+1) \\ &\stackrel{(2.1)}{=} (n+1) \cdot \Gamma(n+1) \\ &\stackrel{(6.2)}{=} (n+1) \cdot n! \\ &= (n+1)!. \end{aligned}$$

□

Bemerkung 6.1.

Mit der bekannten Darstellung der eulerschen Zahl e

$$e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

und ergibt sich:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\Gamma(k)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = e.$$

Bemerkung 6.2 (Gammafunktion als Verallgemeinerung der Fakultät).

Die Gammafunktion ist eine Verallgemeinerung der Fakultät, wie die zuletzt gezeigte Eigenschaft zeigt. Für $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ setzt man:

$$z! := \Gamma(z+1).$$

Damit hat die Formel (2.6) die Gestalt:

$$\begin{aligned} \Gamma(z+n+1) &= (z+n) \cdot (z+n-1) \cdot (z+n-2) \cdot \dots \cdot (z+2) \cdot (z+1) \cdot \Gamma(z+1) \\ &= (z+n) \cdot (z+n-1) \cdot (z+n-2) \cdot \dots \cdot (z+2) \cdot (z+1) \cdot z!. \end{aligned}$$

Der verallgemeinerte Binomialkoeffizient wird definiert als:

$$\binom{z}{w} := \frac{z!}{w! \cdot (z-w)!} = \frac{\Gamma(z+1)}{\Gamma(w+1) \cdot \Gamma(z-w+1)}.$$

Insbesondere folgt für eine natürliche Zahl $k \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \binom{z}{k} &= \frac{\Gamma(z+1)}{\Gamma(k+1) \cdot \Gamma(z-k+1)} \\ &= \frac{z \cdot (z-1) \cdot \dots \cdot (z-k+2) \cdot (z-k+1) \cdot \Gamma(z-k+1)}{k! \cdot \Gamma(z-k+1)} \\ &= \frac{z \cdot (z-1) \cdot \dots \cdot (z-k+2) \cdot (z-k+1)}{k!}. \end{aligned}$$

Lemma 6.1 (Gaußsche Integral).

Es gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}. \quad (6.3)$$

Aufgabe 6.2 (Funktionswert der Gammafunktion an der Stelle $1/2$).

Es gilt:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}. \quad (6.4)$$

Beweis.

Wir Substitution $u = \sqrt{t} = t^{\frac{1}{2}}$. Dann ist $t = u^2$ und $dt = 2\sqrt{t} du$. Für die untere Integrationsgrenze gilt $u = \sqrt{0} = 0$ während die obere Integrationsgrenze $u = \sqrt{t} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \infty$ lautet. Damit folgt:

$$\begin{aligned} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) &= \int_0^{\infty} t^{\frac{1}{2}-1} e^{-t} dt \\ &= 2 \int_0^{\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} t^{\frac{1}{2}} du \\ &= 2 \int_0^{\infty} e^{-t} du \\ &= 2 \int_0^{\infty} e^{-u^2} du \\ &= \int_0^{\infty} e^{-u^2} du + \int_0^{\infty} e^{-u^2} du \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{-u^2} du + \int_0^{\infty} e^{-u^2} du \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du \\ &\stackrel{(6.3)}{=} \sqrt{\pi}. \end{aligned}$$

□

Aufgabe 6.3 (Funktionswert der Gammafunktion an der Stelle $1/n$).

Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\Gamma\left(\frac{1}{n}\right) = n \cdot \int_0^{\infty} e^{-t^n} dt. \quad (6.5)$$

Beweis.

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl. Wir substituieren $u = t^n$. Daraus folgt $t = u^{\frac{1}{n}}$ und:

$$\frac{du}{dt} = nt^{n-1} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{1}{n} t^{1-n} du.$$

Mit dieser Substitution folgt:

$$\begin{aligned} n \cdot \int_0^\infty e^{-t^n} dt &= n \cdot \int_0^\infty \frac{1}{n} t^{1-n} e^{-u} du \\ &= \int_0^\infty u^{\frac{1-n}{n}} e^{-u} du \\ &= \int_0^\infty u^{\frac{1}{n}-1} e^{-u} du \\ &= \Gamma\left(\frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

□

Aufgabe 6.4 (Funktionswert der Gammafunktion an der Stelle $1/\alpha$).

Für alle positiven reellen Zahlen $\alpha > 0$ gilt:

$$\Gamma\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \alpha \cdot \int_0^\infty e^{-t^\alpha} dt. \quad (6.6)$$

Beweis.

Sei $\alpha > 0$ eine beliebige natürliche Zahl. Wir substituieren $u = t^\alpha$. Daraus folgt $t = u^{1/\alpha}$ und:

$$\frac{du}{dt} = \alpha t^{\alpha-1} \quad \Leftrightarrow \quad dt = \frac{1}{\alpha} t^{1-\alpha} du.$$

Mit dieser Substitution folgt:

$$\begin{aligned} \alpha \cdot \int_0^\infty e^{-t^\alpha} dt &= \alpha \cdot \int_0^\infty \frac{1}{\alpha} t^{1-\alpha} e^{-u} du \\ &= \int_0^\infty u^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} e^{-u} du \\ &= \int_0^\infty u^{\frac{1}{\alpha}-1} e^{-u} du \\ &= \Gamma\left(\frac{1}{\alpha}\right). \end{aligned}$$

□

Aufgabe 6.5.

Für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n)!}{4^n \cdot n!} \cdot \sqrt{\pi} \quad (6.7)$$

Beweis.

Beweis mittels vollständiger Induktion nach n .

I. Induktionsanfang:

Für $n = 0$ gilt:

$$\Gamma\left(0 + \frac{1}{2}\right) = \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

II. Induktionsvoraussetzung:

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_0$ gelte:

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n)!}{4^n \cdot n!} \cdot \sqrt{\pi} \quad (6.8)$$

III. Induktionsschritt:

Dann folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned} \Gamma\left(n+1 + \frac{1}{2}\right) &\stackrel{(2.3)}{=} \left(n + \frac{1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) \\ &\stackrel{(6.8)}{=} \left(n + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{(2n)!}{4^n \cdot n!} \cdot \sqrt{\pi} \\ &= \frac{(2n+1) \cdot (2n)!}{2 \cdot 4^n \cdot n!} \cdot \sqrt{\pi} \\ &= \frac{(2n+2) \cdot (2n+1) \cdot (2n)!}{2 \cdot (2n+2) \cdot 4^n \cdot n!} \cdot \sqrt{\pi} \\ &= \frac{(2n+2)!}{2 \cdot 2 \cdot (n+1) \cdot 4^n \cdot n!} \cdot \sqrt{\pi} \\ &= \frac{(2n+2)!}{4 \cdot (n+1) \cdot 4^n \cdot n!} \cdot \sqrt{\pi} \\ &= \frac{(2n+2)!}{4^{n+1} \cdot (n+1)!} \cdot \sqrt{\pi}. \end{aligned}$$

□

Bemerkung 6.3.

Wir berechnen mit der Formel (6.7) einige Werte der Gammafunktion.

1. Für $n = 1$ erhalten wir:

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{2!}{4^1 \cdot 1!} \cdot \sqrt{\pi} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\pi}.$$

2. Für $n = 2$ erhalten wir:

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{4!}{4^2 \cdot 2!} \cdot \sqrt{\pi} = \frac{3}{4} \cdot \sqrt{\pi}.$$

3. Für $n = 3$ erhalten wir:

$$\Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{6!}{4^3 \cdot 3!} \cdot \sqrt{\pi} = \frac{15}{8} \cdot \sqrt{\pi}.$$

4. Für $n = 4$ erhalten wir:

$$\Gamma\left(\frac{9}{2}\right) = \frac{8!}{4^4 \cdot 4!} \cdot \sqrt{\pi} = \frac{105}{16} \cdot \sqrt{\pi}.$$

5. Für $n = 5$ erhalten wir:

$$\Gamma\left(\frac{11}{2}\right) = \frac{10!}{4^5 \cdot 5!} \cdot \sqrt{\pi} = \frac{945}{32} \cdot \sqrt{\pi}.$$

Aufgabe 6.6.

Für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2} - n\right) = \frac{(-4)^n \cdot n!}{(2n)!} \cdot \sqrt{\pi} \quad (6.9)$$

Beweis.

Beweis per vollständiger Induktion nach n .

I. Induktionsanfang:

Für $n = 0$ gilt:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2} - 0\right) = \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

II. Induktionsvoraussetzung:

Angenommen für ein $n \in \mathbb{N}_0$ gelte:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2} - n\right) = \frac{(-4)^n \cdot n!}{(2n)!} \cdot \sqrt{\pi}. \quad (6.10)$$

III. Induktionsschritt:

Aus (2.3) folgt:

$$\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x}. \quad (6.11)$$

Damit folgt für $(n+1)$:

$$\begin{aligned}
 \Gamma\left(\frac{1}{2} - n - 1\right) &\stackrel{(6.11)}{=} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2} - n\right)}{\frac{1}{2} - n - 1} \\
 &= (-2) \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2} - n\right)}{2n+1} \\
 &\stackrel{(6.10)}{=} (-2) \cdot \frac{(-4)^n \cdot n!}{(2n+1) \cdot (2n)!} \cdot \sqrt{\pi} \\
 &= (-2) \cdot \frac{(2n+2) \cdot (-4)^n \cdot n!}{(2n+2) \cdot (2n+1) \cdot (2n)!} \cdot \sqrt{\pi} \\
 &= (-2) \cdot \frac{2 \cdot (n+1) \cdot (-4)^n \cdot n!}{(2n+2)!} \cdot \sqrt{\pi} \\
 &= \frac{(-4)^{n+1} \cdot (n+1)!}{(2n+2)!} \cdot \sqrt{\pi}.
 \end{aligned}$$

□

Bemerkung 6.4.

Wir berechnen mit der Formel (6.9) einige weitere Werte der Gammafunktion.

1. Für $n = 1$ erhalten wir:

$$\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{(-4)^1 \cdot 1!}{2!} \cdot \sqrt{\pi} = -2 \cdot \sqrt{\pi}.$$

2. Für $n = 2$ erhalten wir:

$$\Gamma\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{(-4)^2 \cdot 2!}{4!} \cdot \sqrt{\pi} = \frac{4}{3} \cdot \sqrt{\pi}.$$

3. Für $n = 3$ erhalten wir:

$$\Gamma\left(-\frac{5}{2}\right) = \frac{(-4)^3 \cdot 3!}{6!} \cdot \sqrt{\pi} = -\frac{8}{15} \cdot \sqrt{\pi}.$$

4. Für $n = 4$ erhalten wir:

$$\Gamma\left(-\frac{7}{2}\right) = \frac{(-4)^4 \cdot 4!}{8!} \cdot \sqrt{\pi} = \frac{16}{105} \cdot \sqrt{\pi}.$$

5. Für $n = 5$ erhalten wir:

$$\Gamma\left(-\frac{9}{2}\right) = \frac{(-4)^5 \cdot 5!}{10!} \cdot \sqrt{\pi} = -\frac{32}{945} \cdot \sqrt{\pi}.$$

Bemerkung 6.5.

Aus den Formeln (6.7) und (6.9) ergibt sich Folgendes:

1. Für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$\begin{aligned} \Gamma\left(\frac{1}{2} + n\right) \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2} - n\right) &\stackrel{(6.7)}{=} \frac{(2n)!}{4^n \cdot n!} \cdot \sqrt{\pi} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2} - n\right) \\ &\stackrel{(6.9)}{=} \frac{(2n)!}{4^n \cdot n!} \cdot \sqrt{\pi} \cdot \frac{(-4)^n \cdot n!}{(2n)!} \cdot \sqrt{\pi} \\ &= \frac{(2n)!}{4^n \cdot n!} \cdot \sqrt{\pi} \cdot \frac{(-1)^n \cdot 4^n \cdot n!}{(2n)!} \cdot \sqrt{\pi} \\ &= (-1)^n \cdot \pi. \end{aligned}$$

2. Für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$\begin{aligned} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2} + n\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2} - n\right)} &\stackrel{(6.7)}{=} \frac{\frac{(2n)!}{4^n \cdot n!} \cdot \sqrt{\pi}}{\Gamma\left(\frac{1}{2} - n\right)} \\ &\stackrel{(6.9)}{=} \frac{\frac{(2n)!}{4^n \cdot n!} \cdot \sqrt{\pi}}{\frac{(-4)^n \cdot n!}{(2n)!} \cdot \sqrt{\pi}} \\ &= \frac{(2n)! \cdot (2n)!}{4^n \cdot n! \cdot (-4)^n \cdot n!} \\ &= (-1)^n \cdot \frac{((2n)!)^2}{4^{2n} \cdot (n!)^2}. \end{aligned}$$

3. Für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$\begin{aligned} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2} - n\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2} + n\right)} &= \frac{1}{\frac{\Gamma\left(\frac{1}{2} + n\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2} - n\right)}} \\ &= (-1)^n \cdot \frac{4^{2n} \cdot (n!)^2}{((2n)!)^2}. \end{aligned}$$

Aufgabe 6.7.

Für $n \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{3}\right) = \left[\prod_{k=1}^n (3k-2) \right] \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)}{3^n}. \quad (6.12)$$

Beweis.

Sei $n \in \mathbb{N}_0$ eine beliebige natürliche Zahl. Zusammen mit der Formel (2.6) folgt:

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{3}\right) \stackrel{(2.6)}{=} \left(\frac{1}{3} + n - 1\right) \cdot \left(\frac{1}{3} + n - 2\right) \cdot \left(\frac{1}{3} + n - 3\right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{1}{3} + 2\right) \cdot \left(\frac{1}{3} + 1\right) \cdot \frac{1}{3} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{3n+1-3}{3} \cdot \frac{3n+1-6}{3} \cdot \frac{3n+1-9}{3} \cdot \dots \cdot \frac{6+1}{3} \cdot \frac{3+1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \\
 &= (3n-2) \cdot (3n-5) \cdot (3n-8) \cdot \dots \cdot 7 \cdot 4 \cdot 1 \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)}{3^n} \\
 &= 1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-8) \cdot (3n-5) \cdot (3n-2) \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)}{3^n} \\
 &= 1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-2 \cdot 3 - 2) \cdot (3n-1 \cdot 3 - 2) \cdot (3n-2) \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)}{3^n} \\
 &= 1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3 \cdot (n-2) - 2) \cdot (3 \cdot (n-1) - 2) \cdot (3n-2) \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)}{3^n} \\
 &= \left[\prod_{k=1}^n (3k-2) \right] \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)}{3^n}.
 \end{aligned}$$

□

Aufgabe 6.8.

 Für $n \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{4}\right) = \left[\prod_{k=1}^n (4k-3) \right] \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{4^n}. \quad (6.13)$$

Beweis.

 Sei $n \in \mathbb{N}_0$ eine beliebige natürliche Zahl. Zusammen mit der Formel (2.6) folgt:

$$\begin{aligned}
 \Gamma\left(n + \frac{1}{4}\right) &\stackrel{(2.6)}{=} \left(\frac{1}{4} + n - 1\right) \cdot \left(\frac{1}{4} + n - 2\right) \cdot \left(\frac{1}{4} + n - 3\right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{1}{4} + 2\right) \cdot \left(\frac{1}{4} + 1\right) \cdot \frac{1}{4} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \\
 &= \frac{4n+1-4}{4} \cdot \frac{4n+1-8}{4} \cdot \frac{4n+1-12}{4} \cdot \dots \cdot \frac{1+8}{4} \cdot \frac{1+4}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \\
 &= (4n-3) \cdot (4n-7) \cdot (4n-11) \cdot \dots \cdot 9 \cdot 5 \cdot 1 \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{4^n} \\
 &= 1 \cdot 5 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (4n-11) \cdot (4n-7) \cdot (4n-3) \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{4^n} \\
 &= 1 \cdot 5 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (4n-4 \cdot 2 - 3) \cdot (4n-4 \cdot 1 - 3) \cdot (4n-3) \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{4^n} \\
 &= 1 \cdot 5 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (4 \cdot (n-2) - 3) \cdot (4 \cdot (n-1) - 3) \cdot (4n-3) \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{4^n} \\
 &= \left[\prod_{k=1}^n (4k-3) \right] \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{4^n}.
 \end{aligned}$$

□

Aufgabe 6.9.

Für $n \in \mathbb{N}_0$ und $m \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{m}\right) = \left[\prod_{k=1}^n (m \cdot k - (m-1)) \right] \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{m}\right)}{m^n}. \quad (6.14)$$

Beweis.

Seien $n \in \mathbb{N}_0$ und $m \in \mathbb{N}$ beliebige natürliche Zahlen. Zusammen mit der Formel (2.6) folgt:

$$\begin{aligned} & \Gamma\left(n + \frac{1}{m}\right) \\ & \stackrel{(2.6)}{=} \left(\frac{1}{m} + n - 1\right) \cdot \left(\frac{1}{m} + n - 2\right) \cdot \left(\frac{1}{m} + n - 3\right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{1}{m} + 2\right) \cdot \left(\frac{1}{m} + 1\right) \cdot \frac{1}{m} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{m}\right) \\ & = \frac{m \cdot n + 1 - m}{m} \cdot \frac{m \cdot n + 1 - 2m}{m} \cdot \frac{m \cdot n + 1 - 3m}{m} \cdot \dots \cdot \frac{1 + 2m}{m} \cdot \frac{1 + m}{m} \cdot \frac{1}{m} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{m}\right) \\ & = (m \cdot n - (m-1)) \cdot (m \cdot n - m - (m-1)) \cdot (m \cdot n - 2m - (m-1)) \cdot \dots \cdot (2m+1) \cdot (m+1) \cdot 1 \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{m}\right)}{m^n} \\ & = 1 \cdot (m+1) \cdot (2m+1) \cdot \dots \cdot (m \cdot n - 2m - (m-1)) \cdot (m \cdot n - m - (m-1)) \cdot (m \cdot n - (m-1)) \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{m}\right)}{m^n} \\ & = 1 \cdot (m+1) \cdot (2m+1) \cdot \dots \cdot (m \cdot (n-2) - (m-1)) \cdot (m \cdot (n-1) - (m-1)) \cdot (m \cdot n - (m-1)) \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{m}\right)}{m^n} \\ & = \left[\prod_{k=1}^n (m \cdot k - (m-1)) \right] \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{m}\right)}{m^n}. \end{aligned}$$

□

Bemerkung 6.6 (Anwendung von (6.14)).

Durch Anwendung von (6.14) erhalten wir die folgenden Formeln:

1. Für $m = 5$ gilt:

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{5}\right) = \left[\prod_{k=1}^n (5k - 4) \right] \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{5}\right)}{5^n}$$

2. Für $m = 6$ gilt:

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{6}\right) = \left[\prod_{k=1}^n (6k - 5) \right] \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{6}\right)}{6^n}$$

3. Für $m = 7$ gilt:

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{7}\right) = \left[\prod_{k=1}^n (7k - 6) \right] \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{7}\right)}{7^n}$$

4. Für $m = 8$ gilt:

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{8}\right) = \left[\prod_{k=1}^n (8k - 7) \right] \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{8}\right)}{8^n}$$

Aufgabe 6.10.

Für $n \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$\Gamma\left(n + \frac{2}{3}\right) = \left[\prod_{k=1}^n (3k - 1) \right] \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}{3^n}. \quad (6.15)$$

Beweis.

Sei $n \in \mathbb{N}_0$ eine beliebige natürliche Zahl. Zusammen mit der Formel (2.6) folgt:

$$\begin{aligned} \Gamma\left(n + \frac{2}{3}\right) &\stackrel{(2.6)}{=} \left(\frac{2}{3} + n - 1\right) \cdot \left(\frac{2}{3} + n - 2\right) \cdot \left(\frac{2}{3} + n - 3\right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{2}{3} + 2\right) \cdot \left(\frac{2}{3} + 1\right) \cdot \frac{2}{3} \cdot \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \\ &= \frac{3n+2-3}{3} \cdot \frac{3n+2-6}{3} \cdot \frac{3n+2-9}{3} \cdot \dots \cdot \frac{2+6}{3} \cdot \frac{2+3}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \\ &= (3n-1) \cdot (3n-4) \cdot (3n-7) \cdot \dots \cdot 8 \cdot 5 \cdot 2 \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}{3^n} \\ &= 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (3n-7) \cdot (3n-4) \cdot (3n-1) \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}{3^n} \\ &= 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (3n-3 \cdot 2 - 1) \cdot (3n-3 \cdot 1 - 1) \cdot (3n-1) \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}{3^n} \\ &= 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (3 \cdot (n-2) - 1) \cdot (3 \cdot (n-1) - 1) \cdot (3n-1) \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}{3^n} \\ &= \left[\prod_{k=1}^n (3k - 1) \right] \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}{3^n}. \end{aligned}$$

□

Aufgabe 6.11.

Für $n \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$\Gamma\left(n + \frac{3}{4}\right) = \left[\prod_{k=1}^n (4k - 1) \right] \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{4^n}. \quad (6.16)$$

Beweis.

Sei $n \in \mathbb{N}_0$ eine beliebige natürliche Zahl. Zusammen mit der Formel (2.6) folgt:

$$\begin{aligned} \Gamma\left(n + \frac{3}{4}\right) &\stackrel{(2.6)}{=} \left(\frac{3}{4} + n - 1\right) \cdot \left(\frac{3}{4} + n - 2\right) \cdot \left(\frac{3}{4} + n - 3\right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{3}{4} + 2\right) \cdot \left(\frac{3}{4} + 1\right) \cdot \frac{3}{4} \cdot \Gamma\left(\frac{3}{4}\right) \\ &= \frac{4n+3-4}{4} \cdot \frac{4n+3-8}{4} \cdot \frac{4n+3-12}{4} \cdot \dots \cdot \frac{3+8}{4} \cdot \frac{3+4}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \Gamma\left(\frac{3}{4}\right) \\ &= (4n-1) \cdot (4n-5) \cdot (4n-9) \cdot \dots \cdot 11 \cdot 7 \cdot 3 \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{4^n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4n-9) \cdot (4n-5) \cdot (4n-1) \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{4^n} \\
 &= 3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4n-4 \cdot 2 - 1) \cdot (4n-4 \cdot 1 - 1) \cdot (4n-1) \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{4^n} \\
 &= 3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4 \cdot (n-2) - 1) \cdot (4 \cdot (n-1) - 1) \cdot (4n-1) \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{4^n} \\
 &= \left[\prod_{k=1}^n (4k-1) \right] \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{4^n}.
 \end{aligned}$$

□

Zwischen den Werten $\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)$ und $\Gamma\left(\frac{1}{6}\right)$ besteht der folgende Zusammenhang:

Aufgabe 6.12 (Zusammenhang zwischen $\Gamma(1/3)$ und $\Gamma(1/6)$).

Es gilt:

$$\Gamma\left(\frac{1}{6}\right) = 2^{-1/3} \cdot \sqrt{\frac{3}{\pi}} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^2. \quad (6.17)$$

Beweis.

Aus der Legendrschen Verdopplungsformel (5.5) ergibt sich für $z = 1/3$ der folgende Zusammenhang:

$$\begin{aligned}
 \Gamma\left(\frac{1}{6}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) &= \Gamma\left(\frac{\frac{1}{3}}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{\frac{4}{3}}{2}\right) \\
 &= \Gamma\left(\frac{\frac{1}{3}}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{\frac{1}{3}+1}{2}\right) \\
 &\stackrel{(5.5)}{=} \frac{\sqrt{\pi}}{2^{1/3-1}} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \\
 &= \frac{\sqrt{\pi}}{2^{-2/3}} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \\
 &= 2^{2/3} \cdot \sqrt{\pi} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{3}\right).
 \end{aligned}$$

Aus dieser Identität und dem Eulerschen Ergänzungssatz für $z = 1/3$ folgt:

$$\begin{aligned}
 \Gamma\left(\frac{1}{6}\right) &= 2^{2/3} \cdot \sqrt{\pi} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)}{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)} \\
 &= 2^{2/3} \cdot \sqrt{\pi} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{2}{3}\right)} \\
 &= 2^{2/3} \cdot \sqrt{\pi} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^2}{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(1 - \frac{1}{3}\right)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \stackrel{(4.2)}{=} 2^{2/3} \cdot \sqrt{\pi} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^2}{\frac{\pi}{\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)}} \\
 &= 2^{2/3} \cdot \sqrt{\pi} \cdot \frac{\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)}{\pi} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^2 \\
 &= 2^{2/3} \cdot \sqrt{\pi} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^2 \\
 &= 2^{2/3-1} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{\pi}} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^2 \\
 &= 2^{-1/3} \cdot \sqrt{\frac{3}{\pi}} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^2
 \end{aligned}$$

□

7 Asymptotisches Verhalten

Definition 7.1 (Asymptotische Gleichheit).

Zwei Folgen komplexer Zahlen $w_k, z_k \in \mathbb{C}$, $k \in \mathbb{N}$, heißen asymptotisch gleich, bezeichnet durch $w_k \sim z_k$, falls gilt:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{w_k}{z_k} = 1.$$

Zwei Funktionenfolgen f_k, g_k heißen asymptotisch gleich, bezeichnet durch $f_k \sim g_k$, falls für alle $z \in \mathbb{C}$ gilt:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f_k(z)}{g_k(z)} = 1.$$

Aufgabe 7.1.

Für komplexe Zahlen $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\Gamma(z+n)}{n^z \cdot \Gamma(n)} = 1. \quad (7.1)$$

Insbesondere ist;

$$\Gamma(z+n) \sim n^z \cdot \Gamma(n).$$

Beweis.

Sei $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ eine komplexe Zahl. Mit (9.12) folgt:

$$\Gamma(z+n) = z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n-1) \cdot \Gamma(z). \quad (7.2)$$

Zusammen mit der Gaußschen Darstellung der Gammafunktion (1.3) erhalten wir:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\Gamma(z+n)}{n^z \cdot \Gamma(n)} &\stackrel{(7.2)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n-1) \cdot \Gamma(z)}{n^z \cdot \Gamma(n)} \\ &\stackrel{(6.1)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n-1) \cdot \Gamma(z)}{n^z \cdot (n-1)!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n-1) \cdot \Gamma(z)}{n^z \cdot n!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{z+n} \cdot \frac{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n-1) \cdot (z+n) \cdot \Gamma(z)}{n^z \cdot n!} \right) \\ &= \Gamma(z) \cdot \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{z+n} \right) \cdot \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n-1) \cdot (z+n)}{n^z \cdot n!} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \Gamma(z) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n-1) \cdot (z+n)}{n^z \cdot n!} \\
 &= \Gamma(z) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{n^z \cdot n!}{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n-1) \cdot (z+n)}} \\
 &= \Gamma(z) \cdot \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^z \cdot n!}{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n-1) \cdot (z+n)}} \\
 &\stackrel{(1.3)}{=} \Gamma(z) \cdot \frac{1}{\Gamma(z)} \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

□

Aufgabe 7.2.

 Für reelle Zahlen $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \binom{\alpha}{n} \right| \cdot n^{\alpha+1} = \left| \frac{1}{\Gamma(-\alpha)} \right|. \quad (7.3)$$

Insbesondere ist:

$$\left| \binom{\alpha}{n} \right| \cdot n^{\alpha+1} \sim \left| \frac{1}{\Gamma(-\alpha)} \right|.$$

Beweis.

 Sei $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ eine reelle Zahl. Zusammen mit der Gaußschen Darstellung der Gammafunktion (1.3) erhält man:

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \binom{\alpha}{n} \right| \cdot n^{\alpha+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\alpha \cdot (\alpha-1) \cdot (\alpha-2) \cdot \dots \cdot (\alpha-(n-1))}{n!} \cdot n^{\alpha+1} \right| \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\alpha \cdot (\alpha-1) \cdot (\alpha-2) \cdot \dots \cdot (\alpha-(n-1)) \cdot (\alpha-n)}{n!} \cdot \frac{n^{\alpha+1}}{(\alpha-n)} \right| \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\alpha \cdot (\alpha-1) \cdot (\alpha-2) \cdot \dots \cdot (\alpha-(n-1)) \cdot (\alpha-n)}{n^{-\alpha} \cdot n!} \cdot \frac{n}{(\alpha-n)} \right| \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-\alpha) \cdot (\alpha-1) \cdot (\alpha-2) \cdot \dots \cdot (\alpha-(n-1)) \cdot (\alpha-n)}{n^{-\alpha} \cdot n!} \cdot \frac{n}{(\alpha-n)} \right| \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^n \cdot (-\alpha) \cdot (1-\alpha) \cdot (2-\alpha) \cdot \dots \cdot ((n-1)-\alpha) \cdot (n-\alpha)}{n^{-\alpha} \cdot n!} \cdot \frac{n}{(\alpha-n)} \right| \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-\alpha) \cdot (1-\alpha) \cdot (2-\alpha) \cdot \dots \cdot ((n-1)-\alpha) \cdot (n-\alpha)}{n^{-\alpha} \cdot n!} \cdot \frac{n}{(\alpha-n)} \right| \\
 &= \left| \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(-\alpha) \cdot (1-\alpha) \cdot (2-\alpha) \cdot \dots \cdot ((n-1)-\alpha) \cdot (n-\alpha)}{n^{-\alpha} \cdot n!} \cdot \frac{n}{(\alpha-n)} \right] \right|
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \left| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-\alpha) \cdot (1-\alpha) \cdot (2-\alpha) \cdot \dots \cdot ((n-1)-\alpha) \cdot (n-\alpha)}{n^{-\alpha} \cdot n!} \right| \\
 &\stackrel{(1.3)}{=} \left| \frac{1}{\Gamma(-\alpha)} \right|
 \end{aligned}$$

□

Aufgabe 7.3.

 Für komplexe Zahlen $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ gilt:

$$\binom{\alpha}{n} \cdot n^{\alpha+1} \sim \frac{(-1)^{n+1}}{\Gamma(-\alpha)}. \quad (7.4)$$

Beweis.

 Sei $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ eine komplexe Zahl. Es gilt:

$$\begin{aligned}
 \binom{\alpha}{n} \cdot n^{\alpha+1} &= \frac{\alpha \cdot (\alpha-1) \cdot (\alpha-2) \cdot \dots \cdot (\alpha-(n-1))}{n!} \cdot n^{\alpha+1} \\
 &= \frac{\alpha \cdot (\alpha-1) \cdot (\alpha-2) \cdot \dots \cdot (\alpha-(n-1)) \cdot (\alpha-n)}{n!} \cdot \frac{n^{\alpha+1}}{(\alpha-n)} \\
 &= \frac{\alpha \cdot (\alpha-1) \cdot (\alpha-2) \cdot \dots \cdot (\alpha-(n-1)) \cdot (\alpha-n)}{n^{-\alpha} \cdot n!} \cdot \frac{n}{(\alpha-n)} \\
 &= (-1) \cdot \frac{(-\alpha) \cdot (\alpha-1) \cdot (\alpha-2) \cdot \dots \cdot (\alpha-(n-1)) \cdot (\alpha-n)}{n^{-\alpha} \cdot n!} \cdot \frac{n}{(\alpha-n)} \\
 &= (-1)^{n+1} \cdot \frac{(-\alpha) \cdot (1-\alpha) \cdot (2-\alpha) \cdot \dots \cdot ((n-1)-\alpha) \cdot (n-\alpha)}{n^{-\alpha} \cdot n!} \cdot \frac{n}{(\alpha-n)}.
 \end{aligned}$$

Damit folgt:

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\binom{\alpha}{n} \cdot n^{\alpha+1}}{\frac{(-1)^{n+1}}{\Gamma(-\alpha)}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(\alpha-n)} \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

□

8 Betrag der Gammafunktion

Definition 8.1 (Betrag einer komplexen Zahl).

Der Betrag einer komplexen Zahl $z = x + i \cdot y \in \mathbb{C}$ ist definiert als

$$|z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}} = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (8.1)$$

mit $\bar{z} = x - i \cdot y$.

Der Betrag der Gammafunktion für komplexe Zahlen mit positivem Realteil lässt sich wie folgt durch die reelle Gammafunktion abschätzen:

Aufgabe 8.1 (Abschätzung des Betrags der Gammafunktion).

Für alle komplexen Zahlen $z \in \mathbb{C}$, $z = x + i \cdot y$, mit $x > 0$ gilt die folgende Abschätzung:

$$|\Gamma(z)| \leq \Gamma(x). \quad (8.2)$$

Beweis.

Sei $z \in \mathbb{C}$ eine komplexe Zahl mit $\operatorname{Re}(z) > 0$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} |\Gamma(z)| &= \left| \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt \right| \\ &\leq \int_0^\infty |t^{z-1} e^{-t}| dt \\ &= \int_0^\infty |t^z t^{-1} e^{-t}| dt \\ &= \int_0^\infty |t^z| t^{-1} e^{-t} dt \\ &= \int_0^\infty |t^{x+iy}| t^{-1} e^{-t} dt \\ &= \int_0^\infty |t^x t^{iy}| t^{-1} e^{-t} dt \\ &= \int_0^\infty |t^x| |t^{iy}| t^{-1} e^{-t} dt \\ &= \int_0^\infty |t^x| |e^{iy \cdot \ln(t)}| t^{-1} e^{-t} dt \\ &= \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt \\ &= \Gamma(x). \end{aligned}$$

□

Bemerkung 8.1.

Die Konvergenz des komplexen Integrals (1.2) folgt mit der eben gezeigten Abschätzung aus der Konvergenz des reellen Integrals (1.1).

Im nachfolgenden wollen wir zeigen, dass die Konjugation der Gammafunktion an der Stelle z gleich der Gammafunktion an der Stelle $\bar{z}$ konjugiert ist. Für den Beweis brauchen wir die Stetigkeit der komplexen Funktion $z \mapsto \bar{z}$.

Lemma 8.1.

Die Funktion $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $z \mapsto \bar{z}$, ist stetig.

Beweis.

Sei $z_0 \in \mathbb{C}$ eine beliebige komplexe Zahl. Für eine beliebige positive reelle Zahl $\epsilon > 0$ setze $\delta := \epsilon$. Dann gilt für jedes $z \in \mathbb{C}$ mit $|z - z_0| < \delta$:

$$\begin{aligned} |f(z) - f(z_0)| &= |\bar{z} - \bar{z}_0| \\ &= |\overline{z - z_0}| \\ &= |z - z_0| \\ &< \delta \\ &= \epsilon. \end{aligned}$$

□

Aufgabe 8.2 (Konjugation der Gammafunktion).

Für alle $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$ gilt:

$$\overline{\Gamma(z)} = \Gamma(\bar{z}). \quad (8.3)$$

Beweis.

Sei $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$ eine komplexe Zahl. Dann gilt:

$$\begin{aligned} \overline{\Gamma(z)} &= \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! \cdot n^z}{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! \cdot n^z}{z \cdot (z+1) \cdot (z+2) \cdot \dots \cdot (z+n)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! \cdot \overline{n^z}}{\bar{z} \cdot (\bar{z}+1) \cdot (\bar{z}+2) \cdot \dots \cdot (\bar{z}+n)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! \cdot e^{\overline{z \ln(n)}}}{\bar{z} \cdot (\bar{z}+1) \cdot (\bar{z}+2) \cdot \dots \cdot (\bar{z}+n)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! \cdot e^{\bar{z} \ln(n)}}{\bar{z} \cdot (\bar{z}+1) \cdot (\bar{z}+2) \cdot \dots \cdot (\bar{z}+n)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! \cdot n^{\bar{z}}}{\bar{z} \cdot (\bar{z}+1) \cdot (\bar{z}+2) \cdot \dots \cdot (\bar{z}+n)} \end{aligned}$$

$$= \Gamma(\bar{z}).$$

□

Aufgabe 8.3 (Betrag der Gammafunktion für rein imaginäre Argumente).
Für alle reellen Zahlen $y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ gilt:

$$|\Gamma(iy)|^2 = \frac{\pi}{y \cdot \sinh(\pi y)}. \quad (8.4)$$

Beweis.

Sei $y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ eine beliebige reelle Zahl ungleich 0. Dann gilt:

$$\begin{aligned} |\Gamma(iy)|^2 &\stackrel{(8.1)}{=} \left(\sqrt{\Gamma(iy) \cdot \overline{\Gamma(iy)}} \right)^2 \\ &= \Gamma(iy) \cdot \overline{\Gamma(iy)} \\ &\stackrel{(8.3)}{=} \Gamma(iy) \cdot \Gamma(-iy) \\ &= \frac{\Gamma(iy) \cdot (-iy) \cdot \Gamma(-iy)}{-iy} \\ &\stackrel{(2.4)}{=} \frac{\Gamma(iy) \cdot \Gamma(1-iy)}{-iy} \\ &\stackrel{(4.2)}{=} \frac{\pi}{-iy \cdot \sin(\pi \cdot (iy))} \\ &= \frac{\pi}{y \cdot (-i \cdot \sin(i\pi y))} \\ &\stackrel{(4.17)}{=} \frac{\pi}{y \cdot \sinh(\pi iy)} \end{aligned}$$

□

Aufgabe 8.4 (Betrag der Gammafunktion für komplexe Zahlen mit Realteil 1/2).
Für alle reellen Zahlen $y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ gilt:

$$\left| \Gamma\left(\frac{1}{2} + iy\right) \right|^2 = \frac{\pi}{\cosh(\pi y)}. \quad (8.5)$$

Beweis.

Sei $y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ eine beliebige reelle Zahl ungleich 0. Dann gilt:

$$\begin{aligned} \left| \Gamma\left(\frac{1}{2} + iy\right) \right|^2 &\stackrel{(8.1)}{=} \left(\sqrt{\Gamma\left(\frac{1}{2} + iy\right) \cdot \overline{\Gamma\left(\frac{1}{2} + iy\right)}} \right)^2 \\ &= \Gamma\left(\frac{1}{2} + iy\right) \cdot \overline{\Gamma\left(\frac{1}{2} + iy\right)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \stackrel{(8.3)}{=} \Gamma\left(\frac{1}{2} + iy\right) \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2} - iy\right) \\
 &= \Gamma\left(\frac{1}{2} + iy\right) \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - iy\right) \\
 &= \Gamma\left(\frac{1}{2} + iy\right) \cdot \Gamma\left(1 - \left(\frac{1}{2} + iy\right)\right) \\
 & \stackrel{(4.2)}{=} \frac{\pi}{\sin\left(\pi \cdot \left(\frac{1}{2} + iy\right)\right)} \\
 &= \frac{\pi}{\sin\left(\frac{\pi}{2} + i\pi y\right)} \\
 &= \frac{\pi}{\cos(i\pi y)} \\
 & \stackrel{(4.16)}{=} \frac{\pi}{\cosh(\pi y)}
 \end{aligned}$$

□

Die Formel (8.5) lässt sich wie folgt verallgemeinern:

Aufgabe 8.5 (Betrag der Gammafunktion für komplexe Zahlen mit Realteil $n+1/2$).

Für alle reellen Zahlen $y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ und eine natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$\left| \Gamma\left(n + \frac{1}{2} + iy\right) \right|^2 = \frac{\pi}{\cosh(\pi y)} \cdot \prod_{k=0}^{n-1} \left(\left(k + \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 \right). \quad (8.6)$$

Beweis.

Sei $y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ eine beliebige reelle Zahl ungleich 0 und $n \in \mathbb{N}_0$ eine beliebige natürliche Zahl. Dann gilt:

$$\begin{aligned}
 & \left| \Gamma\left(n + \frac{1}{2} + iy\right) \right|^2 \stackrel{(2.4)}{=} \left| \left(n - 1 + \frac{1}{2} + iy\right) \cdot \Gamma\left(n - 1 + \frac{1}{2} + iy\right) \right|^2 \\
 & \stackrel{(2.4)}{=} \left| \left(n - 1 + \frac{1}{2} + iy\right) \cdot \left(n - 2 + \frac{1}{2} + iy\right) \cdot \Gamma\left(n - 2 + \frac{1}{2} + iy\right) \right|^2 \\
 & \stackrel{(2.4)}{=} \vdots \\
 & \stackrel{(2.4)}{=} \left| \left[\prod_{k=0}^{n-1} \left(k + \frac{1}{2} + iy\right) \right] \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2} + iy\right) \right|^2 \\
 &= \left| \Gamma\left(\frac{1}{2} + iy\right) \right|^2 \cdot \left| \prod_{k=0}^{n-1} \left(k + \frac{1}{2} + iy\right) \right|^2 \\
 & \stackrel{(8.5)}{=} \frac{\pi}{\cosh(\pi y)} \cdot \left| \prod_{k=0}^{n-1} \left(k + \frac{1}{2} + iy\right) \right|^2 \\
 &= \frac{\pi}{\cosh(\pi y)} \cdot \prod_{k=0}^{n-1} \left| \left(k + \frac{1}{2} + iy\right) \right|^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\stackrel{(8.1)}{=} \frac{\pi}{\cosh(\pi y)} \cdot \prod_{k=0}^{n-1} \left(\sqrt{\left(k + \frac{1}{2} + iy\right) \cdot \overline{\left(k + \frac{1}{2} + iy\right)}} \right)^2 \\
 &= \frac{\pi}{\cosh(\pi y)} \cdot \prod_{k=0}^{n-1} \left(k + \frac{1}{2} + iy \right) \cdot \overline{\left(k + \frac{1}{2} + iy \right)} \\
 &= \frac{\pi}{\cosh(\pi y)} \cdot \prod_{k=0}^{n-1} \left(k + \frac{1}{2} + iy \right) \cdot \left(k + \frac{1}{2} - iy \right) \\
 &= \frac{\pi}{\cosh(\pi y)} \cdot \prod_{k=0}^{n-1} \left(\left(k + \frac{1}{2} \right)^2 + y^2 \right).
 \end{aligned}$$

□

Aufgabe 8.6 (Betrag der Gammafunktion für komplexe Zahlen mit Realteil 1).
Für alle reellen Zahlen $y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ gilt:

$$|\Gamma(1 + iy)|^2 = \frac{\pi y}{\sinh(\pi y)}. \quad (8.7)$$

Beweis.

Sei $y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ eine beliebige reelle Zahl ungleich 0. Dann gilt:

$$\begin{aligned}
 |\Gamma(1 + iy)|^2 &\stackrel{(8.1)}{=} \left(\sqrt{\Gamma(1 + iy) \cdot \overline{\Gamma(1 + iy)}} \right)^2 \\
 &= \Gamma(1 + iy) \cdot \overline{\Gamma(1 + iy)} \\
 &\stackrel{(8.3)}{=} \Gamma(1 + iy) \cdot \Gamma(1 - iy) \\
 &\stackrel{(2.4)}{=} iy \cdot \Gamma(iy) \cdot \Gamma(1 - iy) \\
 &\stackrel{(4.2)}{=} iy \cdot \frac{\pi}{\sin(i\pi y)} \\
 &= i^2 \cdot \frac{\pi y}{i \cdot \sin(i\pi y)} \\
 &= \frac{\pi y}{-i \cdot \sin(i\pi y)} \\
 &\stackrel{(4.17)}{=} \frac{\pi y}{\sinh(\pi y)}
 \end{aligned}$$

□

Aufgabe 8.7 (Betrag der Gammafunktion für komplexe Zahlen mit Realteil n).
Für alle reellen Zahlen $y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ und alle natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$|\Gamma(n + iy)|^2 = \frac{\pi}{y \cdot \sinh(\pi y)} \cdot \prod_{k=0}^{n-1} (k^2 + y^2). \quad (8.8)$$

Beweis.

Sei $y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ eine beliebige reelle Zahl ungleich 0 und $n \in \mathbb{N}_0$ eine beliebige natürliche Zahl. Dann gilt:

$$\begin{aligned}
 |\Gamma(n + iy)|^2 &\stackrel{(2.4)}{=} |(n - 1 + iy) \cdot \Gamma(n - 1 + iy)|^2 \\
 &\stackrel{(2.4)}{=} |(n - 1 + iy) \cdot (n - 2 + iy) \cdot \Gamma(n - 2 + iy)|^2 \\
 &\stackrel{(2.4)}{=} \vdots \\
 &\stackrel{(2.4)}{=} \left| \left[\prod_{k=0}^{n-1} (k + iy) \right] \cdot \Gamma(iy) \right|^2 \\
 &= |\Gamma(iy)|^2 \cdot \left| \prod_{k=0}^{n-1} (k + iy) \right|^2 \\
 &\stackrel{(8.4)}{=} \frac{\pi}{y \cdot \sinh(\pi y)} \cdot \left| \prod_{k=0}^{n-1} (k + iy) \right|^2 \\
 &= \frac{\pi}{y \cdot \sinh(\pi y)} \cdot \prod_{k=0}^{n-1} |k + iy|^2 \\
 &\stackrel{(8.1)}{=} \frac{\pi}{y \cdot \sinh(\pi y)} \cdot \prod_{k=0}^{n-1} \left(\sqrt{(k + iy) \cdot \overline{(k + iy)}} \right)^2 \\
 &= \frac{\pi}{y \cdot \sinh(\pi y)} \cdot \prod_{k=0}^{n-1} (k + iy) \cdot \overline{(k + iy)} \\
 &= \frac{\pi}{y \cdot \sinh(\pi y)} \cdot \prod_{k=0}^{n-1} (k + iy) \cdot (k - iy) \\
 &= \frac{\pi}{y \cdot \sinh(\pi y)} \cdot \prod_{k=0}^{n-1} (k^2 + y^2).
 \end{aligned}$$

□

Aufgabe 8.8 (Betrag der Gammafunktion Produktdarstellung).

Es gilt:

$$\left| \frac{\Gamma(x + iy)}{\Gamma(x)} \right|^2 = \prod_{k=0}^{\infty} \left(1 + \frac{y^2}{(x + k)^2} \right)^{-1}. \quad (8.9)$$

Beweis.

Für den Betrag gilt zunächst:

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{\Gamma(x + iy)}{\Gamma(x)} \right|^2 &\stackrel{(8.1)}{=} \left(\sqrt{\frac{\Gamma(x + iy)}{\Gamma(x)} \cdot \overline{\frac{\Gamma(x + iy)}{\Gamma(x)}}} \right)^2 \\
 &= \frac{\Gamma(x + iy)}{\Gamma(x)} \cdot \overline{\frac{\Gamma(x + iy)}{\Gamma(x)}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\Gamma(x+iy)}{\Gamma(x)} \cdot \frac{\Gamma(x-iy)}{\Gamma(x)} \\
 &= \Gamma(x+iy) \cdot \frac{1}{\Gamma(x)} \cdot \Gamma(x-iy) \cdot \frac{1}{\Gamma(x)}.
 \end{aligned}$$

Weiter gilt:

$$\begin{aligned}
 &\frac{n^{x+iy} \cdot n!}{(x+iy) \cdot (x+iy+1) \cdot (x+iy+2) \cdot \dots \cdot (x+iy+n)} \cdot \frac{x \cdot (x+1) \cdot (x+2) \cdot \dots \cdot (x+n)}{n^x \cdot n!} \\
 &= \frac{n^{iy} \cdot x \cdot (x+1) \cdot (x+2) \cdot \dots \cdot (x+n)}{(x+iy) \cdot (x+1+iy) \cdot (x+2+iy) \cdot \dots \cdot (x+n+iy)}
 \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}
 &= \frac{n^{x-iy} \cdot n!}{(x-iy) \cdot (x-iy+1) \cdot (x-iy+2) \cdot \dots \cdot (x-iy+n)} \cdot \frac{x \cdot (x+1) \cdot (x+2) \cdot \dots \cdot (x+n)}{n^x \cdot n!} \\
 &= \frac{n^{-iy} \cdot x \cdot (x+1) \cdot (x+2) \cdot \dots \cdot (x+n)}{(x-iy) \cdot (x+1-iy) \cdot (x+2-iy) \cdot \dots \cdot (x+n-iy)}
 \end{aligned}$$

zusammen erhalten wir:

$$\begin{aligned}
 &\frac{n^{iy} \cdot x \cdot (x+1) \cdot (x+2) \cdot \dots \cdot (x+n)}{(x+iy) \cdot (x+1+iy) \cdot (x+2+iy) \cdot \dots \cdot (x+n+iy)} \cdot \frac{n^{-iy} \cdot x \cdot (x+1) \cdot (x+2) \cdot \dots \cdot (x+n)}{(x-iy) \cdot (x+1-iy) \cdot (x+2-iy) \cdot \dots \cdot (x+n-iy)} \\
 &= \frac{x^2 \cdot (x+1)^2 \cdot (x+2)^2 \cdot \dots \cdot (x+n)^2}{(x+iy) \cdot (x-iy) \cdot (x+1+iy) \cdot (x+1-iy) \cdot (x+2+iy) \cdot (x+2-iy) \cdot \dots \cdot (x+n+iy) \cdot (x+n-iy)} \\
 &= \frac{x^2 \cdot (x+1)^2 \cdot (x+2)^2 \cdot \dots \cdot (x+n)^2}{(x^2+y^2) \cdot ((x+1)^2+y^2) \cdot ((x+2)^2+y^2) \cdot \dots \cdot ((x+n)^2+y^2)} \\
 &= \frac{1}{\frac{(x^2+y^2)}{x^2} \cdot \frac{((x+1)^2+y^2)}{(x+1)^2} \cdot \frac{((x+2)^2+y^2)}{(x+2)^2} \cdot \dots \cdot \frac{((x+n)^2+y^2)}{(x+n)^2}} \\
 &= \frac{1}{\left(1 + \frac{y^2}{x^2}\right) \cdot \left(1 + \frac{y^2}{(x+1)^2}\right) \cdot \left(1 + \frac{y^2}{(x+2)^2}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 + \frac{y^2}{(x+n)^2}\right)} \\
 &= \left(1 + \frac{y^2}{x^2}\right)^{-1} \cdot \left(1 + \frac{y^2}{(x+1)^2}\right)^{-1} \cdot \left(1 + \frac{y^2}{(x+2)^2}\right)^{-1} \cdot \dots \cdot \left(1 + \frac{y^2}{(x+n)^2}\right)^{-1} \\
 &= \prod_{k=0}^n \left(1 + \frac{y^2}{(x+k)^2}\right)^{-1}.
 \end{aligned}$$

Zusammen mit der Gaußschen Darstellung der Gammafunktion erhalten wir:

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{\Gamma(x+iy)}{\Gamma(x)} \right|^2 &= \Gamma(x+iy) \cdot \frac{1}{\Gamma(x)} \cdot \Gamma(x-iy) \cdot \frac{1}{\Gamma(x)} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=0}^n \left(1 + \frac{y^2}{(x+k)^2}\right)^{-1}
 \end{aligned}$$

$$= \prod_{k=0}^{\infty} \left(1 + \frac{y^2}{(x+k)^2} \right)^{-1}$$

□

9 Integrale mit Bezug zur Gammafunktion

In diesem Abschnitt werden Integrale behandelt, die auf die Werte der Gammafunktion zurückgeführt werden können. Zunächst wird der Zusammenhang zwischen der Gammafunktion und der Eulerschen Betafunktion aufgezeigt. Aus dieser Beziehung werden durch zwei Substitutionen weitere Integrale berechnet, die auf das Betaintegral zurückgeführt werden. Durch das Einsetzen spezieller Werte in diese Integrale werden einige spezielle Integrale berechnet. Zum Abschluss betrachten wir, wie die riemannsche Zeta-Funktion über ein Integral mit der Gammafunktion in Verbindung gebracht werden kann.

9.1 Betafunktion

Definition 9.1 (Betafunktion).

Für positive reelle Zahlen $x, y > 0$ ist die Betafunktion durch das folgende Integral definiert:

$$B(x, y) := \int_0^1 t^{x-1} \cdot (1-t)^{y-1} dt. \quad (9.1)$$

Aufgabe 9.1.

Für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$\int_0^1 t^n \cdot (1-t)^n dt = \frac{\Gamma(n+1)^2}{\Gamma(2n+2)}. \quad (9.2)$$

Beweis.

Sei $n \in \mathbb{N}_0$ eine beliebige natürliche Zahl. Mit partieller Integration erhalten wir:

$$\begin{aligned} \int_0^1 t^n \cdot (1-t)^n dt &= \left. \frac{t^{n+1} \cdot (1-t)^n}{n+1} \right|_0^1 + \frac{n}{n+1} \cdot \int_0^1 t^{n+1} \cdot (1-t)^{n-1} dt \\ &= \frac{n}{n+1} \cdot \int_0^1 t^{n+1} \cdot (1-t)^{n-1} dt \\ &= \frac{n}{n+1} \cdot \left(\left. \frac{t^{n+2} \cdot (1-t)^{n-1}}{n+2} \right|_0^1 + \frac{n-1}{n+2} \cdot \int_0^1 t^{n+2} \cdot (1-t)^{n-2} dt \right) \\ &= \frac{n \cdot (n-1)}{(n+1) \cdot (n+2)} \cdot \int_0^1 t^{n+2} \cdot (1-t)^{n-2} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{n \cdot (n-1)}{(n+1) \cdot (n+2)} \cdot \left(\frac{t^{n+3} \cdot (1-t)^{n-2}}{n+3} \Big|_0^1 + \frac{n-2}{n+3} \cdot \int_0^1 t^{n+3} \cdot (1-t)^{n-3} dt \right) \\
 &= \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2)}{(n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3)} \cdot \int_0^1 t^{n+3} \cdot (1-t)^{n-3} dt \\
 &\vdots \\
 &= \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 1}{(n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3) \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \int_0^1 t^{2n} dt \\
 &= \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 1}{(n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3) \cdot \dots \cdot 2n \cdot (2n+1)} \cdot t^{2n+1} \Big|_0^1 \\
 &= \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 1}{(n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3) \cdot \dots \cdot 2n \cdot (2n+1)} \\
 &= \frac{n!}{(n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3) \cdot \dots \cdot 2n \cdot (2n+1)} \\
 &= \frac{n! \cdot n!}{n! \cdot n!} \\
 &= \frac{(n!)^2}{(2n+1)!} \\
 &= \frac{\Gamma(n+1)^2}{\Gamma(2n+2)}.
 \end{aligned}$$

□

Aufgabe 9.2.

 Für alle $n, m \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$\int_0^1 t^n \cdot (1-t)^m dt = \frac{\Gamma(n+1) \cdot \Gamma(m+1)}{\Gamma(m+n+2)}. \quad (9.3)$$

Beweis.

 Seien $n, m \in \mathbb{N}_0$ zwei beliebige natürliche Zahl. Mit partieller Integration folgt:

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 t^n \cdot (1-t)^m dt &= \frac{t^{n+1} \cdot (1-t)^m}{n+1} \Big|_0^1 + \frac{m}{n+1} \cdot \int_0^1 t^{n+1} \cdot (1-t)^{m-1} dt \\
 &= \frac{m}{n+1} \cdot \int_0^1 t^{n+1} \cdot (1-t)^{m-1} dt \\
 &= \frac{m}{n+1} \cdot \left(\frac{t^{n+2} \cdot (1-t)^{m-1}}{n+2} \Big|_0^1 + \frac{m-1}{n+2} \cdot \int_0^1 t^{n+2} \cdot (1-t)^{m-2} dt \right) \\
 &= \frac{m \cdot (m-1)}{(n+1) \cdot (n+2)} \cdot \int_0^1 t^{n+2} \cdot (1-t)^{m-2} dt
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{m \cdot (m-1)}{(n+1) \cdot (n+2)} \cdot \left(\frac{t^{n+3} \cdot (1-t)^{m-2}}{n+3} \Big|_0^1 + \frac{m-2}{n+3} \cdot \int_0^1 t^{n+3} \cdot (1-t)^{m-3} dt \right) \\
 &= \frac{m \cdot (m-1) \cdot (m-2)}{(n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3)} \cdot \int_0^1 t^{n+3} \cdot (1-t)^{m-3} dt \\
 &\vdots \\
 &= \frac{m \cdot (m-1) \cdot (m-2) \cdot \dots \cdot 1}{(n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3) \cdot \dots \cdot (n+m)} \cdot \int_0^1 t^{n+m} dt \\
 &= \frac{m \cdot (m-1) \cdot (m-2) \cdot \dots \cdot 1}{(n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3) \cdot \dots \cdot (n+m) \cdot (n+m+1)} \cdot t^{n+m+1} \Big|_0^1 \\
 &= \frac{m \cdot (m-1) \cdot (m-2) \cdot \dots \cdot 1}{(n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3) \cdot \dots \cdot (n+m) \cdot (n+m+1)} \\
 &= \frac{m!}{(n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3) \cdot \dots \cdot (n+m) \cdot (n+m+1)} \\
 &= \frac{m!}{n! \cdot m!} \\
 &= \frac{n! \cdot (n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3) \cdot \dots \cdot (n+m) \cdot (n+m+1)}{n! \cdot m!} \\
 &= \frac{(n+m+1)!}{n! \cdot m!} \\
 &= \frac{\Gamma(n+1) \cdot \Gamma(m+1)}{\Gamma(n+m+2)}.
 \end{aligned}$$

□

Aufgabe 9.3 (Betafunktion).

Seien $x, y > 0$ zwei positive reelle Zahlen. Dann gilt:

$$\int_0^1 t^{x-1} \cdot (1-t)^{y-1} dt = \frac{\Gamma(x) \cdot \Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}. \quad (9.4)$$

9.2 Betafunktion: Trigonometrische Substitution

Aufgabe 9.4.

Seien $x, y > 0$ zwei positive reelle Zahlen. Es gilt:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{2x-1}(\psi) \cdot \cos^{2y-1}(\psi) d\psi = \frac{1}{2} \cdot \frac{\Gamma(x) \cdot \Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}. \quad (9.5)$$

Beweis.

Seien $x, y > 0$ zwei positive reelle Zahlen. Mit der Substitution $t = \sin^2(\psi)$, $dt = 2 \sin(\psi) \cdot \cos(\psi) d\psi$.

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\Gamma(x) \cdot \Gamma(y)}{\Gamma(x+y)} = \frac{1}{2} \cdot \int_0^1 t^{x-1} \cdot (1-t)^{y-1} dt$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \int_0^{\pi/2} (\sin^2(\psi))^{x-1} \cdot (1 - \sin^2(\psi))^{y-1} \cdot \sin(\psi) \cdot \cos(\psi) \, d\psi \\
 &= \int_0^{\pi/2} (\sin^2(\psi))^{x-1} \cdot (\cos^2(\psi))^{y-1} \cdot \sin(\psi) \cdot \cos(\psi) \, d\psi \\
 &= \int_0^{\pi/2} \sin^{2x-2}(\psi) \cdot \cos^{2y-2}(\psi) \cdot \sin(\psi) \cdot \cos(\psi) \, d\psi \\
 &= \int_0^{\pi/2} \sin^{2x-1}(\psi) \cdot \cos^{2y-1}(\psi) \, d\psi.
 \end{aligned}$$

□

Bemerkung 9.1.

Wir berechnen mit der Formel (??) einige Integrale.

1. Für $x = n + 1$ und $y = m + 1$, $n, m \in \mathbb{N}$, erhalten wir das Integral:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1}(\psi) \cdot \cos^{2m+1}(\psi) \, d\psi &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\Gamma(n+1) \cdot \Gamma(m+1)}{\Gamma(n+m+2)} \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{(n)! \cdot (m)!}{(n+m+1)!}.
 \end{aligned}$$

2. Für $x = n + 1$ und $y = \frac{1}{2}$, $n \in \mathbb{N}$, bzw. $x = \frac{1}{2}$ und $y = n + 1$ erhalten wir die Integrale:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1}(\psi) \, d\psi &= \int_0^{\pi/2} \cos^{2n+1}(\psi) \, d\psi \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \Gamma(n+1)}{\Gamma\left(\frac{1}{2} + n + 1\right)} \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \Gamma(n+1)}{\left(n + \frac{1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2} + n\right)} \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{\pi} \cdot 4^n \cdot n! \cdot n!}{\left(n + \frac{1}{2}\right) \cdot (2n)! \cdot \sqrt{\pi}} \\
 &= \frac{4^n \cdot (n!)^2}{(2n+1)!}.
 \end{aligned}$$

3. Für $x = n + \frac{1}{2}$ und $y = \frac{1}{2}$, $n \in \mathbb{N}$, bzw. $x = \frac{1}{2}$ und $y = n + \frac{1}{2}$ erhalten wir die Integrale:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\pi/2} \sin^{2n}(\psi) \, d\psi &= \int_0^{\pi/2} \cos^{2n}(\psi) \, d\psi \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2} + n + \frac{1}{2}\right)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right)}{\Gamma(n+1)} \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{\pi} \cdot \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right)}{n!} \\
 &\stackrel{(6.7)}{=} \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{\pi} \cdot (2n)! \cdot \sqrt{\pi}}{4^n \cdot n! \cdot n!} \\
 &= \frac{(2n)!}{4^n \cdot (n!)^2} \cdot \frac{\pi}{2}.
 \end{aligned}$$

9.3 Betafunktion: Weitere Substitution

Aufgabe 9.5.

Seien $x, y > 0$ zwei positive reelle Zahlen. Dann gilt:

$$\int_0^\infty \frac{u^{x-1}}{(1+u)^{x+y}} du = \frac{\Gamma(x) \cdot \Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}. \quad (9.6)$$

Beweis.

Seien $x, y > 0$ zwei positive reelle Zahlen. Mit der Substitution $t = 1 - \frac{1}{1+u}$, $dt = \frac{1}{(1+u)^2} du$ und $u = \frac{1}{1-t} - 1$.

$$\begin{aligned}
 \frac{\Gamma(x) \cdot \Gamma(y)}{\Gamma(x+y)} &= \int_0^1 t^{x-1} \cdot (1-t)^{y-1} dt \\
 &= \int_0^\infty \left(1 - \frac{1}{1+u}\right)^{x-1} \cdot \left(1 - \left(1 - \frac{1}{1+u}\right)\right)^{y-1} \cdot \frac{1}{(1+u)^2} du \\
 &= \int_0^\infty \frac{u^{x-1}}{(1+u)^{x-1}} \cdot \frac{1}{(1+u)^{y-1}} \cdot \frac{1}{(1+u)^2} du \\
 &= \int_0^\infty \frac{u^{x-1}}{(1+u)^{x+y}} \cdot \frac{1}{(1+u)^{-2}} \cdot \frac{1}{(1+u)^2} du \\
 &= \int_0^\infty \frac{u^{x-1}}{(1+u)^{x+y}} du.
 \end{aligned}$$

□

Mit der Hilfe der Formel (9.6) lassen sich die folgenden Integrale berechnen.

Aufgabe 9.6.

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl. Dann gilt

$$\int_0^\infty \frac{1}{1+t^n} dt = \frac{1}{n} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{n}\right) \cdot \Gamma\left(1 - \frac{1}{n}\right). \quad (9.7)$$

Mit dem Euler'schen Ergänzungssatz (4.2) folgt:

$$\int_0^\infty \frac{1}{1+t^n} dt = \frac{1}{n} \cdot \frac{\pi}{\sin\left(\frac{\pi}{n}\right)}. \quad (9.8)$$

Beweis.

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine beliebige natürliche Zahl. Mit der Substitution $u = t^n$, $t = u^{1/n}$ und $dt = \frac{1}{n} \cdot t^{1-n} du = \frac{1}{n} \cdot u^{1/n-1} du$ und dem einsetzen von $x = \frac{1}{n}$ und $y = 1 - \frac{1}{n}$ in (9.6) folgt:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{1}{1+t^n} dt &= \frac{1}{n} \cdot \int_0^\infty \frac{u^{\frac{1}{n}-1}}{1+u} du \\ &= \frac{1}{n} \cdot \int_0^\infty \frac{u^{\frac{1}{n}-1}}{(1+u)^{\frac{1}{n}+1-\frac{1}{n}}} du \\ &\stackrel{(9.6)}{=} \frac{1}{n} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{n}\right) \cdot \Gamma\left(1 - \frac{1}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{n} + 1 - \frac{1}{n}\right)} \\ &= \frac{1}{n} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{n}\right) \cdot \Gamma\left(1 - \frac{1}{n}\right)}{\Gamma(1)} \\ &= \frac{1}{n} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{n}\right) \cdot \Gamma\left(1 - \frac{1}{n}\right) \\ &\stackrel{(4.2)}{=} \frac{1}{n} \cdot \frac{\pi}{\sin\left(\frac{\pi}{n}\right)}. \end{aligned}$$

□

Aufgabe 9.7.

Sei $0 < \alpha < 1$ eine reelle Zahl. Dann gilt

$$\int_0^\infty \frac{u^{\alpha-1}}{1+u} du = \Gamma(\alpha) \cdot \Gamma(1-\alpha). \quad (9.9)$$

Insbesondere folgt mit dem Euler'schen Ergänzungssatz (4.2):

$$\int_0^\infty \frac{u^{\alpha-1}}{1+u} du = \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)}. \quad (9.10)$$

Beweis.

Sei $0 < \alpha < 1$ eine reelle Zahl. Wir setzen $x = \alpha$ und $y = 1 - \alpha$ in (9.6). Damit folgt:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{u^{\alpha-1}}{1+u} du &= \int_0^\infty \frac{u^{\alpha-1}}{(1+u)^{\alpha+1-\alpha}} du \\ &\stackrel{(9.6)}{=} \frac{\Gamma(\alpha) \cdot \Gamma(1-\alpha)}{\Gamma(\alpha+1-\alpha)} \\ &= \frac{\Gamma(\alpha) \cdot \Gamma(1-\alpha)}{\Gamma(1)} \\ &= \Gamma(\alpha) \cdot \Gamma(1-\alpha) \\ &\stackrel{(4.2)}{=} \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)}. \end{aligned}$$

□

Aufgabe 9.8.

Seien $m, n \in \mathbb{N}$ zwei natürliche Zahlen. Man zeige:

$$\int_0^1 \frac{u^{m-1}}{\sqrt{1-u^n}} dt = \frac{\Gamma\left(\frac{m}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{m}{n} + \frac{1}{2}\right)} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{n}. \quad (9.11)$$

Beweis.

Man setze in (9.4) $x = m/n$ und $y = 1/2$ und substituiere $t = u^n$, $dt = nu^{n-1} du$:

$$\begin{aligned} \frac{\Gamma\left(\frac{m}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2} + \frac{m}{n}\right)} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{n} &\stackrel{(6.3)}{=} \frac{1}{n} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{m}{n}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2} + \frac{m}{n}\right)} \\ &\stackrel{(9.4)}{=} \frac{1}{n} \cdot \int_0^1 t^{\frac{m}{n}-1} \cdot (1-t)^{\frac{1}{2}-1} dt \\ &= \frac{1}{n} \cdot \int_0^1 \frac{t^{\frac{m}{n}-1}}{\sqrt{1-t}} dt \\ &= \frac{1}{n} \cdot \int_0^1 \frac{u^{n \cdot (\frac{m}{n}-1)}}{\sqrt{1-u^n}} \cdot n \cdot u^{n-1} du \\ &= \int_0^1 \frac{u^{m-n}}{\sqrt{1-u^n}} \cdot u^{n-1} du \\ &= \int_0^1 \frac{u^{m-1}}{\sqrt{1-u^n}} \cdot u^{n-1} du. \end{aligned}$$

□

Aufgabe 9.9.

Es gilt:

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-u^3}} dt = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^3}{\sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{16} \cdot \pi}. \quad (9.12)$$

Beweis.

Für $m = 1$ und $n = 3$ erhält man zusammen mit (9.11), der Legendresche Verdopplungsformel (5.6) und dem Eulerschen Ergänzungssatz (4.2):

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-u^3}} dt &= \int_0^1 \frac{u^{1-1}}{\sqrt{1-u^3}} dt \\ &\stackrel{(9.11)}{=} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right)} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{3} \\ &= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right)} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\stackrel{(5.6)}{=} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^2}{\frac{\sqrt{\pi}}{2^{2\frac{1}{3}-1}} \cdot \Gamma\left(2 \cdot \frac{1}{3}\right)} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{3} \\
 &= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^2}{\frac{\sqrt{\pi}}{2^{-1/3}} \cdot \Gamma\left(\frac{2}{3}\right)} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{3} \\
 &= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^2}{\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt{\pi} \cdot \Gamma\left(\frac{2}{3}\right)} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{3} \\
 &= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^2}{\sqrt[3]{2} \cdot \Gamma\left(\frac{2}{3}\right)} \cdot \frac{1}{3} \\
 &= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^3}{\sqrt[3]{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{2}{3}\right)} \cdot \frac{1}{3} \\
 &= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^3}{\sqrt[3]{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \Gamma\left(1 - \frac{1}{3}\right)} \cdot \frac{1}{3} \\
 &\stackrel{(4.2)}{=} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^3}{\sqrt[3]{2} \cdot \frac{\pi}{\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)}} \cdot \frac{1}{3} \\
 &= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^3 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)}{\sqrt[3]{2} \cdot \pi} \cdot \frac{1}{3} \\
 &= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^3 \cdot \sqrt{3}}{2 \cdot \sqrt[3]{2} \cdot \pi} \cdot \frac{1}{3} \\
 &= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^3 \cdot 3}{2 \cdot \sqrt{3} \sqrt[3]{2} \cdot \pi} \cdot \frac{1}{3} \\
 &= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^3}{2 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{2} \cdot \pi} \\
 &= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^3}{\sqrt[3]{8} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{2} \cdot \pi} \\
 &= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)^3}{\sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{16} \cdot \pi}.
 \end{aligned}$$

□

Aufgabe 9.10.

Es gilt:

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-u^4}} dt = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)^2}{\sqrt{32} \cdot \pi}. \quad (9.13)$$

Beweis.

Für $m = 1$ und $n = 4$ erhält man zusammen mit (9.11) und der Legendresche Verdopplungsformel (5.6):

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-u^4}} dt &= \int_0^1 \frac{u^{1-1}}{\sqrt{1-u^4}} dt \\
 &\stackrel{(9.11)}{=} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right)} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{4} \\
 &= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right)} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{4} \\
 &\stackrel{(5.6)}{=} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)^2}{\frac{\sqrt{\pi}}{2^{2 \cdot \frac{1}{4}-1}} \cdot \Gamma\left(2 \cdot \frac{1}{4}\right)} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{4} \\
 &= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)^2}{\frac{\sqrt{\pi}}{2^{-1/2}} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{4} \\
 &= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)^2}{2^{1/2} \cdot \sqrt{\pi} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{4} \\
 &\stackrel{(6.4)}{=} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)^2}{4 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{\pi}} \\
 &\stackrel{(6.4)}{=} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)^2}{\sqrt{16} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{\pi}} \\
 &= \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)^2}{\sqrt{32} \cdot \pi}.
 \end{aligned}$$

□

9.4 Zusammenhang zur riemannschen Zeta-Funktion

Definition 9.2 (Riemannsche Zeta-Funktion).

Für eine reelle Zahl $s > 1$ heißt die Reihe

$$\zeta(s) := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s} \quad (9.14)$$

die riemannsche Zeta-Funktion.

Aufgabe 9.11 (Zusammenhang Gamma- und Zeta-Funktion).

Für reellen Zahlen $s > 1$ gilt:

$$\int_0^{\infty} \frac{t^{s-1}}{e^t - 1} dt = \Gamma(s) \cdot \zeta(s). \quad (9.15)$$

Beweis.

Sei $s > 1$ eine reelle Zahl. Mit der Hilfe der Geometrischen Reihe entwickeln wir den Integranden:

$$\begin{aligned}\frac{t^{s-1}}{e^t - 1} &= \frac{t^{s-1} \cdot e^{-t}}{1 - e^{-t}} \\ &= t^{s-1} \cdot e^{-t} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k \cdot t} \\ &= t^{s-1} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} e^{-(k+1) \cdot t} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} e^{-k \cdot t} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} t^{s-1} \cdot e^{-k \cdot t}.\end{aligned}$$

Mit der Substitution $u = k \cdot t$, $t = u/k$ und $dt = 1/k du$ folgt:

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} \frac{t^{s-1}}{e^t - 1} dt &= \int_0^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} t^{s-1} \cdot e^{-k \cdot t} dt \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^{\infty} t^{s-1} \cdot e^{-k \cdot t} dt \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \cdot \int_0^{\infty} \left(\frac{u}{k}\right)^{s-1} \cdot e^{-u} du \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{k^{s-1}} \cdot \int_0^{\infty} u^{s-1} \cdot e^{-u} du \\ &= \int_0^{\infty} u^{s-1} \cdot e^{-u} du \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s} \\ &= \Gamma(s) \cdot \zeta(s).\end{aligned}$$

□

Literaturverzeichnis

- Abramowitz, M. & Stegun, I. A. (1948). *Handbook of mathematical functions with formulas, graphs, and mathematical tables* (Bd. 55). US Government printing office.
- Eberhard Freitag, R. B. (2000). *Funktionentheorie 1* (3. Aufl.). Springer-Verlag.
- Formelsammlung mathematik: Endliche produkte.* (o. J.). Website. Zugriff auf https://de.wikibooks.org/wiki/Formelsammlung_Mathematik:_Endliche_Produkte
- Gammafunktion.* (o. J.). Website. Zugriff auf <https://de.wikipedia.org/wiki/Gammafunktion>
- Königsberger, K. (2001). *Analysis 1* (5. Aufl.). Springer-Verlag.